Итоговый отчёт по первому ДЗ Коцура

Локальная обработка диалога для двух разделов медицинского протокола

Дата подготовки: 25.10.2026. Авторы ВКР: Юрий Черных и Михаил Бурундуков. Научный руководитель: Захарова Ирина Гелиевна. Заказчик ВКР: ОКБ №1. Область ВКР — формирование протокола осмотра пациента отделения реанимации. В предоставленной презентации ВКР названы хирург и анестезиолог.

Отчёт описывает учебный прототип и реально выполненные технические проверки. Код и материалы в этом запуске подготовлены агентом. Студенты должны лично повторить сценарии, разобраться в реализации и самостоятельно подготовить презентацию. Приёмка врачом, работа с реальными пациентами и внедрение в больницу не проводились.

Основная версия требований сохранена до реализации: `docs/homework-plan.md`, commit `853a0c2`. Актуальный код и доказательства находятся на локальной ветке `homework/audio-dialogue`. Точная версия каждого прогона записана в его файле окружения. Не следует связывать все приложенные прогоны с последним коммитом: часть журналов специально сохраняет состояние до исправления.

1. Краткий результат и границы выводов

Создано приложение для Windows: пользователь начинает запись выбранного микрофона либо загружает готовый аудиофайл; после завершения записи запускает локальное распознавание; получает транскрипцию и сведения по разделам «Жалобы» и «Анамнез»; проверяет источник, редактирует текст, сохраняет сеанс и экспортирует результат. Основной рабочий путь доступен также из командной строки. Запись начинается только по явному действию пользователя.

Приложение не является готовой медицинской системой. Два раздела — согласованный учебный объём, а не утверждённая форма ОКБ. В этой версии нет диагноза, рекомендаций, проверки полноты медицинского опроса, идентификации личности говорящего, интеграции с 1С и мобильного клиента. Программа готовит черновик, который проверяет человек.

Область	Что подтверждено	Что пока не подтверждено
Детерминированное поведение приложения	Публичные операции сеанса, ошибки, правки, сохранение, конфликт операций; отдельные регрессии	Все возможные файлы, устройства и аварийные ситуации
Автоматические проверки	Набор 11 проверок: 11 пройдено, 0 ошибок, 0 пропусков; журналы сохранены	Точность нейросетей этими тестами не проверяется
Настоящие локальные модели	Выполнены запуски ASR и извлечения; сохраняются исходные ответы и измерения	Приемлемость качества для больницы и экономия времени врача
Запись	Реализованы управление устройством и остановка; состояние проверялось с внешним тестовым адаптером	Реальная запись микрофона студентами в M01/M04
Ручная проверка	Подготовлены карточки M01–M06	Все шесть пока ожидают личного выполнения
Командный процесс	Локальный журнал, отдельная ветка, история, рецензирование агентами, конфигурация CI	Совместные слияния студентов, удалённый GitHub Actions и приёмки заказчика в этом запуске

Цифры сравнения и версия последнего кандидата приведены в `experiments/comparison-results.md`. Ранние неудачные результаты не удалены. Улучшенный способ извлечения появился после обнаружения ограничений первоначального варианта; независимый набор для новой оценки выделяется отдельно.

1.1. Соответствие домашнему заданию

Основание — лекция 4 «Тестирование ПО», слайд 36. Пункты задания и их доказательства:

Пункт ДЗ	Выполненная работа	Материал и оставшийся шаг
1. Разработка ПО в рамках ВКР	Реализована законченная часть цепочки от аудио до редактируемых разделов	`audio_mvp/`, инструкция запуска; реальные устройства проверяют студенты
2. Модели, методологии и методы с аргументацией и подтверждением	Зафиксирован выбор процесса; сохранены план, изменения и TDD-журналы	Разделы 4–5, `docs/theory-and-defense.md`, `reports/tdd/`
3. Сравнительная оценка с аналогами, измерение показателей	Настоящие локальные запуски; общий вход, версии, сырые ответы и метрики	Раздел 7, `experiments/comparison-results.md`; ограничения сопоставимости раскрыты
4. Тестирование с объяснением методов	Выбраны проверки по рискам, выполнены автоматизация и ревью, исправлены реальные проблемы	Разделы 8–11, `reports/`, `docs/bugs.md`
5. Ручные и автоматизированные методы	Автоматизация выполнена; карточки личных проверок готовы	Автоматические результаты есть; человеческая часть M01–M06 ещё не выполнена
6. Отчёт о тестировании	План, результаты, среда, дефекты, повторные проверки и ограничения	Разделы 8–11 и исходные журналы
7. Презентация	Основа и карта объяснения подготовлены	Презентацию самостоятельно создают студенты; она не входит в этот комплект

Наличие отчёта не заменяет выполнение оставшихся ручных проверок. Поэтому утверждение «всё ДЗ полностью сдано» по этому комплекту делать нельзя.

2. Потребность, цель и выбор части ВКР

2.1. Проблематизация

Пользователь — врач, который беседует с пациентом и оформляет протокол. Ситуация — сведения появляются в свободной речи, а сохранить их нужно в определённых разделах документа. Препятствие — врач вручную переносит информацию, одновременно ведя разговор и осмотр. Последствия могут включать дополнительную работу с текстом и потерю части сказанного. Частота этих случаев и затраты времени именно в ОКБ №1 нашим экспериментом не измерялись.

Текущая потребность и разрыв: аудиозапись сама по себе не даёт проверенный текст разделов; необходимы распознавание, выделение сведений и подтверждение человеком. Учебная разработка закрывает техническую часть этого перехода. Она не доказывает, что самостоятельное заполнение формы уже можно передать алгоритму.

2.2. Цель, гипотеза и проверка

Цель: разработать локальное приложение для подготовки двух разделов черновика протокола из вымышленного русскоязычного диалога, сохраняя возможность проверить исходный текст, исправить и сохранить результат.

Техническая гипотеза: согласованную цепочку можно выполнить на имеющемся Windows-ПК без облачного распознавания и облачной LLM. Её проверяют реальные локальные запуски и протоколы окружения.

Пользовательская гипотеза: при одинаковом требовании к итоговому качеству такой порядок поможет врачу подготовить разделы быстрее. Для её проверки нужны реальные представители пользователей, исходный способ работы, одинаковые задания и замер до получения проверенного результата. Этот эксперимент пока не проводился; время вычисления модели не заменяет время работы врача.

2.3. Почему берём модуль, а не весь ВКР

У выбранной части есть законченный вход и выход: аудио → проверяемый черновик двух разделов. Можно показать запуск, ошибки, правки и сохранение, измерить качество и время. Для всей ВКР дополнительно потребуются согласованные формы, медицинский алгоритм, реальные условия записи, разрешения на данные и интеграция. Объявить всё это реализованным ради ДЗ означало бы завысить результат.

Модуль здесь — выбранная часть большого продукта. Внутри него есть несколько программных компонентов. Поэтому испытание всего нашего окна является системной проверкой учебного приложения, а не автоматически «модульным тестом» только из-за названия работы.

3. SRS: требования, интерфейсы и приёмка

SRS — спецификация требований к программному обеспечению. В небольшом проекте её роль выполняют этот раздел, исходный план и связанные сценарии. Она отвечает на вопросы: что должна делать программа, при каких условиях, какие ошибки ожидаются и как установить выполнение.

Источники: S1 — прямые решения студентов в переписке о записи/импорте, транскрипции и двух разделах; S2 — предоставленная презентация ВКР; S3 — ограничение только локальных решений и вымышленных данных; S4 — технические требования к сохранности результата и управлению состояниями, сформулированные при проектировании. Детали медицинского содержания врачом в этом запуске не утверждены.

P1 означает необходимость для основного учебного сценария. P2 — вспомогательную возможность. Приоритет не является оценкой клинической тяжести ошибки.

3.1. Функциональные требования

ID	Проверяемая формулировка	Источник	Приоритет	Проверка
FR01	Пользователь выбирает микрофон, явно начинает и останавливает захват; состояние видно. Остановка выполняется до выбора пути сохранения	S1, S4	P1	D01; M01 и M04 на настоящем устройстве
FR02	Принимается существующий непустой декодируемый WAV/MP3/M4A/FLAC/OGG/MP4 с аудиопотоком; повреждённый файл отклоняется понятным сообщением	S1, S4	P1	A01, A02, D02; M02
FR03	После обработки доступны все непустые распознанные сегменты в порядке получения	S1	P1	A01 проверяет сборку; ASR-эксперимент отдельно оценивает ошибки распознавания
FR04	Результат содержит разделы «Жалобы» и «Анамнез» и ссылки на точные фрагменты исходной транскрипции	S1, S2	P1	A01 — передача результата; реальные измерения извлечения; M02
FR05	Пользователь изменяет выбранный раздел, сохраняя другой раздел и исходную транскрипцию	S1, S4	P1	A05, A06; M03
FR06	JSON-сеанс восстанавливает актуальные правки и источник; TXT содержит текущие разделы и транскрипцию	S4	P2	A06; M03, отдельная инструментальная проверка экспорта при наличии её журнала
FR07	Ошибка внешней модели показывает понятное сообщение и допускает следующую попытку; новый сеанс очищает старый результат	S4	P1	A04, A07; M04
FR08	Во время обработки нельзя запустить конфликтующую операцию; несохранённые правки не перезаписываются без решения пользователя	S4	P1	A07, A08; M03, M05

FR03 не обещает идеальную транскрипцию. «Все сегменты» означает отсутствие дополнительного отбрасывания программой уже полученных непустых сегментов. Сами сегменты могут содержать ошибки ASR, которые оцениваются отдельно.

3.2. Нефункциональные требования

ID	Требование	Источник	Приоритет	Метод установления
NFR01	После подготовки зависимостей и моделей основной сценарий использует локальные файлы и локальный сервер, без обязательного облачного API	S3	P1	Проверка конфигурации и адресов; M06 с отключённым интернетом ещё ожидает человека
NFR02	Обработка модели выполняется вне главного потока Tk; события окна продолжают обрабатываться	S4	P1	Ревью взаимодействия потоков; инструментальный сценарий с циклом событий и M05
NFR03	Сохранение не очищает актуальный текст до успешной записи; переход к новому сеансу требует решения о несохранённых правках	S4	P1	A06, A07; ревью атомарной записи; M03. Не объявляется защитой от всех аварий питания
NFR04	Показатели качества и времени сопровождаются версией, данными, настройками и условиями замера	S4	P1	JSON-журналы экспериментов с контрольными суммами и описанием среды

Для времени и качества медицинский заказчик ещё не установил пороги приёмки. Мы приводим числа и условия, но не придумываем «допустимый для больницы WER» или обязательные 95% полноты. Наличие результата не означает подтверждение его клинической пригодности.

3.3. Интерфейсы и ограничения

Человек взаимодействует через русскоязычное окно Tkinter: выбор устройства и файла, кнопки записи/обработки, исходная транскрипция, цитаты, редактируемые разделы, сохранение и экспорт. Командный сценарий использует ту же обработку. Внутренний HTTP-интерфейс связывает адаптер LLM с `llama-server` только на loopback; это не внешний сервер больницы.

Файловые интерфейсы: аудио на входе; JSON-сеанс формата `medical-audio-mvp`, version 1; TXT-экспорт. JSON содержит транскрипцию, список источников, разделы, предупреждения и путь исходного файла. При чтении проверяются версия, типы данных, названия разделов и равенство сохранённой цитаты исходному фрагменту.

Ограничения версии: Windows x64, проверенная конфигурация Python 3.12, локальная CPU-обработка, контекст LLM ограничен 4096 токенами. Слишком длинный текст отклоняется явным сообщением вместо скрытого обрезания. Дробление длинных диалогов с сохранением контекста не заявляется реализованным. Интернет необходим на этапе получения зависимостей и весов; это отличается от облачной обработки пользовательского аудио.

3.4. Что дают атрибуты требований

Корректность связывает функцию с настоящей потребностью. Проверяемость превращает «работает удобно» в наблюдаемый сценарий. Полнота требует описывать не только успешный путь, но и ошибку. Недвусмысленность разделяет запись, обработку и сохранение. Непротиворечивость исключает скрытую обязательную облачную зависимость. Атомарность позволяет отдельно принимать поведение. Приоритет помогает ограничить объём. Модифицируемость требует одного актуального списка и причин изменений. Прослеживаемость даёт цепочку ID → код → сценарий → результат; один номер без этой цепочки недостаточен.

4. Жизненный цикл и обоснование модели

Жизненный цикл охватывает возникновение потребности, планирование, требования, проектирование, реализацию, проверки, развёртывание, использование и завершение. Модель жизненного цикла задаёт, как эта работа организована. Она не является нейросетевой моделью.

Выбрано инкрементное развитие с итерациями. Инкремент добавляет работающую возможность. Итерация уточняет уже сделанное на основании измерения или обратной связи. Например, поддержка сохранения — новая

возможность; исправление остановки записи и смена способа извлечения после неудачной оценки — уточнениярешения.

Альтернатива	Смысл	Почему наш выбор отличается
Водопадная, или каскадная	Основные этапы заранее планируются последовательно	Полезна при устойчивых требованиях. Здесь неизвестны реальное оборудование, аудиосреда и окончательная форма; работающие части позволяют проверять решения раньше
Каскадная с возвратами	Сохраняет последовательную основу и допускает исправления ранних результатов	Возможна; выбранная история точнее описывается отдельными поставками возможностей и уточнениями внутри них
Только итерационная	Повторно уточняет решение	Нам также нужно последовательно добавлять возможности, поэтому уточнения сочетаются с инкрементами
Инкрементная с итерациями	Рабочие части накапливаются и улучшаются	Соответствует ограниченному объёму и появляющимся вопросам; её и используем
Спиральная	Следующий виток выбирается прежде всего через анализ и снижение рисков	Мы проверяем существенные риски техническими пробами, но не ведём полный процесс витков со специальным анализом альтернатив и решениями о продолжении
V-модель	Каждому уровню описания соответствует уровень проверки	Связь требований и проверок полезна и использована в матрице. Это не требует объявлять весь процесс V-моделью; условия и продукт ещё уточняются
Прототипная	Ранний образец помогает уточнять требования и осуществимость	Прототипирование используем внутри выбранного процесса. Один образец сам по себе не задаёт весь жизненный цикл
«Большой взрыв»	Слабая предварительная организация, результат появляется после накопления работы	Не подходит для проверяемого учебного результата: трудно показать связь требований, решений и доказательств

Каскадную модель не отвергаем из-за того, что «в ней нельзя возвращаться». Возвраты возможны, но могут требовать изменения уже согласованных результатов. Причина нашего выбора — удобство ранней проверки при уточняющихся требованиях. Неизвестный шум или микрофон сам по себе не определяет модель; важно, как команда планирует работу с этой неопределённостью.

4.1. Фактическая последовательность

1. План и объём зафиксированы commit `853a0c2` до реализации.

2. Публичная обработка, ошибки, правки и сеанс создавались с восемью последовательными сценариями TDD; commit `5d8d40c`.

3. Добавлены интерфейс записи и работы с результатом; commit `9fc14e3`.

4. Рецензирование выявило два уникальных дефекта, выполнены воспроизведение, исправление и регрессия; commit `bb01890`.

5. Реальные модели и аналоги запускались отдельно. Неудачное обобщение первоначального извлечения привело к кандидату с выбором номеров исходных фрагментов; прежние результаты сохранены.

6. Финальные измерения, комплект и документация фиксируются после стабилизации. Их точная версия указывается в соответствующих журналах.

Это фактическая история данной подготовки, а не описание нескольких уже прошедших спринтов студентов. Показ продукта заказчику и дальнейшая эксплуатация остаются следующими действиями.

5. Agile, организация работы и инженерные практики

5.1. Четыре ценности и 12 принципов

Agile — ценности и принципы адаптивной разработки, а не программа GitHub, доска задач или синоним Scrum. В нашем случае полезны обратная связь, работающий результат, взаимодействие и готовность менять план. Это не отменяет документы, инструменты и исходный план.

Принцип Agile	Применение к проекту и фактическое ограничение
1. Ранняя и регулярная поставка полезного ПО	Созданы последовательно проверяемые возможности. Приёмка полезности врачом пока отсутствует
2. Готовность к изменениям требований	Изменения отражаются в требованиях, коде и проверках. Медицинскую логику не меняем молча
3. Частая поставка работающего ПО	Есть локальные рабочие версии. Периодические поставки пользователю ещё не подтверждены
4. Сотрудничество специалистов и разработчиков	Студенты сообщают о встречах раз в две недели; результаты будущих обсуждений нужно сохранять. В этой подготовке врач не участвовал
5. Мотивированные исполнители и доверие	Задачи и ответственность должны быть понятны Юрию и Михаилу. Работа агента не является доказательством их самостоятельного освоения
6. Прямое общение	Вопросы оборудования, условий и формы удобнее обсуждать на встрече; решения затем фиксировать. Встречи в этом запуске не проводились
7. Работающее ПО как основная мера прогресса	Есть запускаемые функции и результаты; количество строк и тестов не считается самостоятельной пользой
8. Устойчивый темп	Для дальнейшей работы ограничивается незавершённый объём; долгосрочные данные о темпе ещё не накоплены
9. Техническое качество	Сохранены проверки, ревью, исправления, модульные границы и воспроизводимость среды
10. Простота	Выбраны два раздела и один локальный сценарий; не добавляются диагноз и самодельные клинические правила
11. Самоорганизующаяся команда	Нужно распределять реальные задачи и проверять изменения друг друга. Полноценная студенческая практика пока не подтверждена
12. Регулярное улучшение процесса	Разобраны причины прежней неудачной защиты и ограничения текущих измерений. Следующие ретроспективы следует фиксировать после личных прогонов

Не все принципы можно доказать одним запуском программы. Таблица показывает честный уровень применения, а не формальную отметку «Agile внедрён».

5.2. Kanban и Scrum

Использованы отдельные Kanban-практики: видимая очередь, состояния «готово к работе → в работе → проверка → завершено», запись блокировок и ограничение основного незавершённого пункта на исполнителя. Поток — движение задач от выбора до завершения. Ограничение незавершённой работы помогает закончить начатое до увеличения очереди. Локальный журнал находится в `docs/task-log.md`.

Для будущей совместной работы GitHub Issues хранит задачи, ветка — изменения, PR — обсуждение и проверку перед слиянием. Эти инструменты помогают процессу, но не создают его автоматически. В этом запуске доступ API к репозиторию не позволил публиковать новые задачи и PR; локальные записи не называются опубликованными GitHub issues.

Полный Scrum не заявляется: нет подтверждённых Scrum-ролей, всех событий и работы со спринтами. Команде из двух человек можно выполнять ограниченные задачи и обсуждать результат без искусственного введения всех

ролей. Наличие встречи раз в две недели само по себе не означает Scrum.

5.3. TDD: что именно делали

Тест сначала задаёт нужное наблюдаемое поведение. Красный запуск подтверждает, что такого поведения ещё нет. Затем пишется минимальная реализация до зелёного результата. После этого структуру можно улучшить при сохранении поведения. Новый сценарий начинает следующий цикл.

Например, A06 требует восстановить уже исправленный текст из JSON. Тест создаёт сеанс, меняет жалобы, сохраняет, открывает в другом сеансе и сверяет правку. Это проверяемый контракт, а не утверждение «мы после инкремента что-то протестировали». Сохранены реальные журналы `reports/tdd/01-red.log` — `08-green.log`. Наличие только финального зелёного теста не доказывало бы TDD.

Внешние ASR/LLM в быстрых проверках заменяются известными ответами. Поэтому тесты проверяют наше управление результатом и состояниями, а не нейросеть. Внутренние операции сеанса и файлов работают настоящими. Такая граница делает дефекты воспроизводимыми без нескольких гигабайт моделей и без микрофона. Отдельный эксперимент с настоящими моделями остаётся обязательным для выводов о качестве распознавания и извлечения.

5.4. CI, рефакторинг и прототипирование

CI — частая интеграция небольших изменений с автоматической проверкой. Команда запускает одну команду `python scripts/check.py`; конфигурация `.github/workflows/checks.yml` описывает выполнение на Windows с Python 3.12 при push/PR и сохранение отчёта. Локальные прогоны есть. Удалённый workflow в этом запуске не выполнялся, поэтому скриншот или статус GitHub CI не подменяется локальным логом.

Рефакторинг меняет внутреннюю структуру без намеренного изменения внешнего поведения. Его проверяют повторным набором тестов. Исправление D01 — изменение поведения по требованию, а не просто рефакторинг. Добавление функции записи — развитие продукта.

Прототипирование использовалось для ранней проверки запуска локальных моделей и способа извлечения. Первый вариант копировал цитаты через LLM. Реальная оценка выявила неверное распределение, лишний контекст и незавершённые ответы. Следующий кандидат предлагает модели выбрать номера исходных фрагментов; текст восстанавливается программой. Это измеряемое изменение технического решения. Показ этого прототипа заказчику ещё не проводился.

Полные XP, Lean, FDD, OpenUP, MSF, DSDM и Cleanroom не объявляются применёнными. TDD/CI и стремление избегать лишней работы не означают внедрение всего XP или Lean. Группировка задач по функциям не доказывает FDD; несколько итераций не доказывают OpenUP. DSDM относится к адаптивной разработке и не означает «динамическое программирование».

6. Проектирование, данные и риски

6.1. Архитектура

Компонент	Ответственность	Основное взаимодействие
`gui.py`	Действия пользователя, отображение, редактирование, очередь событий	Вызывает Session и AudioRecorder; не выполняет долгую модель в главном потоке
`recording.py`	Выбор устройства, начало захвата, остановка потока, сохранение WAV	Внешнее аудиоустройство и буфер записи
`session.py`	Публичный сценарий обработки, состояния, конфликт операций и правки	Проверяет файл, вызывает распознаватель/извлечение, формирует Document
`providers.py` и `providers_indexed.py`	ASR, локальный runtime, сетевой адаптер и первоначальный способ извлечения	faster-whisper, локальные файлы и loopback HTTP
`providers_indexed.py`	Кандидат извлечения через номера исходных фрагментов	Нумерует текст, запрашивает LLM, проверяет номера, восстанавливает источники
`model.py`	Простые структуры Segment, Evidence, Document и AppError	Общие данные без GUI и файловых побочных действий
`storage.py`	Проверяемый JSON-сеанс и TXT; запись с временным файлом и заменой	Файловая система
`cli.py`	Командный запуск той же цепочки	Session и локальные провайдеры
`scripts/compare_local.py`	Воспроизводимые эксперименты, сырые ответы, метрики	Настоящие локальные движки и исходные данные

Простой интерфейс компонента скрывает существенную работу внутри. Это помогает проверять управление сеансом без окна и менять внешний распознаватель без переписывания правок и сохранения. Такая организация не доказывает автоматически «идеальную архитектуру»; она объясняет конкретную ответственность компонентов.

Последовательность: пользователь выбирает вход → GUI запускает рабочую задачу → Session проверяет аудио → ASR возвращает сегменты → создаётся общая транскрипция → извлечение возвращает фрагменты с разделами → Document передаётся в GUI → человек проверяет и меняет разделы → storage сохраняет актуальную версию. Рабочая задача сообщает результат через очередь; обновления Tk выполняются в его главном потоке.

6.2. Состояния и варианты использования

Запись и обработка — разные состояния. Остановленный захват оставляет буфер, который ещё можно сохранить. Выбор пути не должен продолжать запись. Session различает готовность, обработку, результат и ошибку; несохранённая правка отмечается отдельно. Новый сеанс очищает прежний документ после решения о правках. Ошибка должна позволять следующую попытку.

Сценарий	Кто и зачем	Основной результат и альтернативы
UC01 Записать разговор	Врач/исполнитель получает аудио	Явное начало → остановка → WAV; отмена сохранения оставляет остановленный буфер; ошибка устройства объясняется
UC02 Обработать готовый файл	Пользователь получает текст и разделы	Импорт → обработка → результат; повреждение/отсутствие речи/ошибка модели не выдаются за успешную форму

Сценарий	Кто и зачем	Основной результат и альтернативы
UC03 Проверить источник и исправить	Пользователь подтверждает черновик	Выбор цитаты связывается с исходником; редактируется нужный раздел
UC04 Сохранить и продолжить	Пользователь сохраняет работу	JSON восстанавливает правки; TXT содержит текущую версию; ошибка записи не должна стирать текст
UC05 Начать другой диалог	Пользователь исключает смешение	При правках требуется решение; после нового сеанса прежние сведения не наследуются

6.3. Данные и три значения «модели»

Segment хранит временные границы и распознанный текст. Evidence хранит название раздела, точную цитату и символьные границы в общей транскрипции. Document хранит транскрипцию, источники, редактируемые разделы, предупреждения и путь входа. После правки раздел может отличаться от исходной цитаты; источник остаётся основанием для сверки, а не утверждением, что правка автоматически подтверждена.

Модель жизненного цикла — порядок разработки. Модель системы — описание компонентов, состояний и данных. Обученная модель — готовые веса ASR/LLM. В этой работе собственное обучение не проводилось. Используются готовые faster-whisper-small и локальная Qwen2.5-3B-Instruct Q4_K_M через llama.cpp; первая 1.5B-конфигурация сохранена как неудачный исходный эксперимент. Модель 3B имеет Qwen Research License, приложенную к учебному комплекту. Модель выбирает номера предложений, а программа восстанавливает точные цитаты из транскрипции. Конкретные ревизии и SHA-256 хранятся в runtime-манифесте.

Распознавание естественной речи и отнесение сведений к разделам — слабоформализуемые части: невозможно перечислить все произношения, шумы и формулировки простым полным набором правил. Для них нужны данные и измерение ошибок. Сохранение JSON, управление кнопками и проверка номера источника имеют явные правила и проверяются обычными сценариями. Не требуется обучать дерево решений или логистическую регрессию только потому, что они приведены в лекции как примеры.

CRISP-DM полезен как схема исследования данных: понять задачу → изучить данные → подготовить → выбрать/настроить решение → оценить → решить о применении. Здесь выполнена техническая оценка готовых моделей; полный промышленный цикл CRISP-DM и обучение не заявляются. CASE — средства поддержки проектирования и разработки; редактор, Git и схемы помогают работе, но не являются отдельной моделью машинного обучения.

6.3.1. Что выполняет каждая технология

Whisper small — готовая обученная модель преобразования речи в текст. faster-whisper — библиотека выполнения этой модели; CTranslate2 исполняет вычисления. CPU int8 означает использование целочисленного представления части вычислений/весов для выбранного режима, а не обучение модели на восьми примерах. Язык ru указан явно; beam_size=5 задаёт ширину поиска вариантов распознавания. VAD выделяет участки с голосовой активностью и не определяет, кто говорит. Сегменты генератора полностью перебираются, иначе реальное распознавание ещё не было бы завершено.

Qwen2.5-3B-Instruct — готовая языковая модель. В этой версии ей не поручают ставить диагноз или дописывать медицинские сведения. Текст делится на пронумерованные предложения; модель выбирает номера для двух разделов. JSON-схема ограничивает форму ответа, но не делает решение верным по смыслу. Проверка номера и восстановление строки из исходника предотвращают создание отсутствующей цитаты; вопрос врача всё ещё может быть ошибочно выбран моделью, что отражается в метриках.

GGUF — формат хранения весов и метаданных для llama.cpp. Q4_K_M — вариант квантования: уменьшает размер представления весов, может менять качество и скорость. Это не дообучение. llama.cpp выполняет модель локально, а llama-server предоставляет ей HTTP-интерфейс на loopback. 4096 — ограничение контекста в токенах выбранного сервера, не в символах, словах или секундах записи. Перед генерацией вход токенизируется и проверяется с резервом для ответа. При превышении текст не обрезается скрыто; транскрипция остаётся для ручной работы.

Python выбран из-за доступных локальных библиотек ASR/LLM и возможности быстро связать их в проверяемый сценарий. Tkinter даёт окно на Windows без отдельного web-сервера приложения. Выбор не означает, что C# непригоден; он соответствует учебному объёму и использованному стеку. Внешняя библиотека, веса модели и собственный программный модуль — разные объекты.

В коде Segment.start/end измеряются в секундах аудио. Evidence.start/end — позиции символов в общем исходном тексте. Подсветка переходит к текстовой цитате; воспроизведение соответствующей секунды аудио в окне не реализовано. Для проверки звука файл прослушивают отдельно. Document хранит транскрипцию, цитаты, редактируемые разделы, предупреждения и путь источника. Session управляет обработкой и сохранением; dirty означает несохранённую правку или частичный результат, а не медицинскую ошибку.

6.4. Подготовка и разделение данных

Базовый манифест содержит два development-сценария для настройки и шесть других evaluation-сценариев. Каждый — вымышленный разговор с четырьмя ожидаемыми фрагментами. Один синтетический голос читает вопросы и ответы без меток ролей; аудио — 16 kHz mono. Распознавание двух настоящих говорящих, перебивания и шум больницы этим набором не проверяются.

Эталонная расшифровка равна тексту синтеза. Независимое прослушивание человеком и медицинская проверка разметки пока не выполнены. Это ограничение сильнее, чем просто «малый набор»: ошибки синтеза могут быть незамечены, а разметка отражает решения разработчика.

Отбор — только вымышленные сценарии и общий формат. Очистка — проверка непустоты, пути, декодирования и отсутствия случайных персональных данных. Соединение — связывание аудио, эталона и ожидаемых фрагментов по ID. Признаки здесь не строятся для собственного обучения; в LLM-кандидате формируются нумерованные исходные фрагменты. Подготовка фиксируется в манифесте, а не меняется скрытно после оценки.

После просмотра результатов первой evaluation-выборки она перестаёт быть независимой для следующей настройки. Поэтому новый кандидат оценивается на отдельно замороженном наборе B; старые примеры становятся открытой регрессионной/разработческой основой. Новая версия и причины изменения раскрываются в сравнительном отчёте. Три повторения одного аудио не превращают шесть сценариев в восемнадцать независимых пациентов.

6.5. Риски и меры

Риск	Принятая мера	Оставшееся ограничение
Тихая речь, шум, дальний микрофон, перебивания	Выбор устройства, проверка записи, сообщения об отсутствии речи; будущие записи студентами	Реальная среда больницы ещё не обследована
Потеря отрицания или медицинского термина в ASR	Показ исходника и необходимость проверки, измерение WER	WER не измеряет клиническую тяжесть конкретной ошибки
LLM пропускает или неверно относит факт	Источник, редактирование, отдельная точность/полнота; кандидат выбора номеров	Дословный источник не гарантирует правильный раздел и смысл
Длинный разговор превышает контекст	Проверка длины и явный отказ без скрытого обрезания	Надёжная обработка длинных записей пока не реализована
Конфликт действий и потеря правок	Состояния, блокировка операций, решение о несохранённом, атомарная запись	Не проверены все виды аварий ОС/питания
Ошибка версии библиотеки	Закрепление зависимостей, журнал окружения, D03	Установка на другом ПК требует повторной проверки
Утечка данных	Только учебные сведения, локальные пути и сервер loopback, явное начало записи	Локальность не является полным аудитом безопасности; нет медицинского допуска
Недостаточное понимание студентами	Небольшой объяснимый набор, личные карточки и конспект	Документ не заменяет личного запуска и разбора кода

Рабочие аудио и сеансы сохраняются в файлах. В этой версии нет заявленного шифрования, разграничения ролей или политики хранения больницы. Использовать реальные диалоги пациентов до согласования правовых и организационных условий нельзя обосновать одной фразой «всё локально». В эксперименте таких данных нет.

7. Оценка качества и сравнение с аналогами

7.1. Что именно сравнивается

Распознавание речи и извлечение разделов оцениваются отдельно: иначе нельзя понять, появилась ошибка в ASR или при структурировании. Затем доступна оценка всей цепочки на тексте настоящего ASR. При входе чистой расшифровки транскрибация аналога не считается проверенной.

Для ASR сопоставляются faster-whisper-small и Vosk с русской моделью. Vosk — аналог компонента распознавания, а не полноценный медицинский продукт. Для структурирования запускаются Open Medical Scribe и компонент AI Summary из Buzz 1.4.5, подключённые к локальной модели. Полные интерфейсы/возможности продуктов не объявляются измеренными по одному API или подключаемому компоненту.

FreeScribe рассматривается как кандидат, но установленный и фактически запущенный продукт отличается от найденного описания. Причины исключения и точные версии раскрыты в `experiments/analog-plan.md` и `experiments/comparison-results.md`. Исключённому кандидату не приписывается нулевая точность или плохая скорость без запуска.

Сопоставимость обеспечивается одинаковыми исходными текстами/аудио, общей задачей двух разделов, одной локальной LLM для соответствующего этапа и сохранённой настройкой. При этом native API, шаблоны, схемы ответа, таймауты и значения по умолчанию продуктов могут различаться. Это ограничения экспериментального сравнения, а не основание назвать результаты абсолютно равными условиями во всём.

7.2. Карточки метрик

Метрика	Объект, единица	Как вычисляется	Условия и период
WER	Транскрипция; доля/процент словесных ошибок	(замены + удаления + вставки) / число слов эталона; общая нормализация зафиксирована	Одинаковые WAV и эталоны, отдельные development/evaluation; 24–25.10.2026
Precision извлечения	Предсказанные фрагменты; доля	TP / число предсказанных фрагментов	Строгое совпадение нормализованной ожидаемой цитаты, раздела и подтверждения источником
Recall извлечения	Ожидаемые фрагменты; доля	TP / число ожидаемых фрагментов	Те же сценарии; один фрагмент не засчитывается многократно
Неподтверждённые цитаты	Ответ извлечения; число/доля	Цитата отсутствует в исходнике или не проходит проверку источника	Сохраняется сырой ответ до отклонения; это не тождественно клинической ошибке
Успешность обработки	Запуск; доля и абсолютные числа	Завершённые запуски / все попытки	Отказы, ошибки и таймауты остаются в знаменателе
Время	Один этап; секунды	Монотонный таймер от начала измеряемого вызова до получения результата	Загрузка модели и прогрев отдельно; одна машина, CPU и число потоков зафиксированы
RTF	ASR; безразмерное отношение	Время распознавания / длительность аудио	RTF < 1 означает быстрее длительности записи в этих условиях, а не потоковый режим
Прохождение автопроверок	Проверка; количество и доля	Успешные / выполненные, с отдельными ошибками и пропусками	Конкретный source hash, Python и ОС; не показатель качества нейросети

Пример WER: в эталоне 20 слов, обнаружены две замены и одно удаление: 3/20 = 15%. Если ошибкой оказалось слово «не», клинический смысл может измениться сильнее, чем показывает средний процент. Поэтому WER полезен для сравнения распознавания, но недостаточен для допуска медицинского применения. На пустом

эталоне молчания обычный WER не вычисляется; проверяется отсутствие выдуманной речи.

Строгая метрика извлечения намеренно воспроизводима, но не является независимой оценкой смысла: более длинная правильная цитата может не совпасть с узким эталоном. Нельзя называть её «процентом медицински верных фактов». Нужны разбор ошибок и в дальнейшем предметная проверка.

Время зависит от длины аудио, модели, квантования, числа потоков, компьютера, прогрева и настроек. Для разных файлов сравнивается также RTF; для итогового пользовательского сценария нужен отдельный замер от действия человека до проверенного и сохранённого результата. Работа врача по исправлению в наших вычислительных замерах не учтена.

7.3. Результаты и предел обобщения

Подробные таблицы, исходные ответы, настройки, отрицательный результат первоначального извлечения и оценка нового кандидата находятся в `experiments/comparison-results.md`. Это обязательная часть отчёта, а не необязательная ссылка на описание продуктов. Для воспроизведения используются `scripts/compare_local.py`, манифесты и папки `reports/comparison-*`.

Первоначальный вариант генерирования цитат не следует защищать как уже качественное решение: настоящая оценка обнаружила ошибки распределения, захват лишнего контекста и незавершённые ответы. Кандидат с номерами ограничивает происхождение текста программой. Он также может пропускать сведения, выбирать вопрос врача или неверный раздел. Такие ошибки должны оставаться в результатах.

Сравнение проводится на небольшой технической синтетической выборке, одном ПК, без проверки в отделении. Оно позволяет выбирать следующий инженерный вариант в этих условиях. Оно не доказывает превосходство над продуктом в целом, клиническую пригодность, экономию рабочего времени врача или работу на другом оборудовании.

7.4. Какие свойства качества оцениваем

ISO/IEC 25010 задаёт модель качества продукта, а не автоматический сертификат. Для этой работы функциональная пригодность связывается с UC01–UC05; производительность — со временем/RTF; надёжность — с обработкой отказов и сохранностью; удобство взаимодействия — с понятностью пользовательской задачи; сопровождаемость — с разделением ответственности и проверками. Совместимость с 1С и мобильными устройствами пока не реализована и не записывается как достигнутое качество.

Защищённость относится к доступу и защите данных; надёжность — к устойчивости выполнения и восстановления. Это разные свойства. «Есть заказчик и руководитель» не является сопровождаемостью; она относится к возможности анализировать, исправлять и развивать ПО. Проверка только на вымышленных сведениях не доказывает безопасность обработки настоящей медицинской информации.

Динамические испытания и ревью выполнены. Независимый аудит, полноценное пользовательское исследование и эксплуатационные измерения не проводились. Статистический анализ применим к измеренным данным с учётом малого числа независимых случаев; три повторения не дают основания для широкого статистического вывода. Не нужно перечислять все методы оценки качества как якобы использованные.

8. План тестирования: все 16 полей лекции

Ниже приведён тест-план учебного выпуска. Он включает выполненную автоматизацию и ещё не выполненную личную часть. Порядок полей соответствует содержанию лекции 4, слайд 15.

TP01. Идентификатор

`TP-AUDIO-01`, версия 1.0. Объект: локальная ветка `homework/audio-dialogue`. Дата плана: 24.10.2026; отчётность и уточнения: 25.10.2026. Каждый фактический прогон дополнительно идентифицируется своим коммитом/контрольной суммой.

TP02. Введение

Проверить техническую работоспособность согласованного сценария и выявить наблюдаемые нарушения требований до демонстрации. Отделить ошибки приложения от вероятностных ошибок моделей и от ещё не полученного человеческого подтверждения. Основания: FR01–FR08, NFR01–NFR04, исходный план и домашнее задание.

TP03. Объект тестирования

Оконное приложение, Session, запись, файловая обработка и сохранение, локальные провайдеры и способ извлечения. Для быстрых тестов внешние модели/устройства подменяются на их границе; настоящие модели и аналоги являются объектом отдельного эксперимента. Старый модуль проверки формы и его 77 тестов не входят в этот объект и не засчитываются как доказательство.

TP04. Функции, которые следует проверять

Запись/остановка; поддерживаемый и повреждённый файл; порядок сегментов; отсутствие речи; ошибка модели/повтор; результат двух разделов и источники; правка; сохранение/восстановление; новый сеанс; конфликт операций; отзывчивость окна; локальный запуск после подготовки. Для реальных моделей — ошибки, время и завершение.

TP05. Функции, которые не следует проверять в этом выпуске

Диагноз, рекомендации, полнота опроса по алгоритму ОКБ, 1С, мобильный клиент, распознавание личности, промышленная нагрузка больницы и работа с реальными персональными данными. Эти функции не реализованы в заявленном объёме; отсутствие их тестов не маскируется.

TP06. Подходы

Сначала статическое рецензирование требований/кода/сценариев. Затем небольшие динамические проверки публичных операций с настоящими файлами и подменёнными внешними зависимостями. Дополнительно — инструментальные проверки GUI, настоящий эксперимент моделей и шесть человеческих сценариев. Выбор основан на рисках потери правок, неверного состояния, отказа внешнего компонента и ошибок модели. Детерминированные проверки запускаются после изменения; качество моделей не заменяется зелёными заглушками.

TP07. Критерии прохождения

Для каждого детерминированного случая фактическое поведение должно совпасть с записанным ожидаемым. Нет необъяснённых падений и критических/блокирующих технических нарушений в заявленном сценарии. Пропуск не считается прохождением. Для ручной части нужны исполнитель, версия, наблюдение и вложения. Для качества/времени требуется корректное измерение и раскрытие ошибок; медицинский порог отсутствует, поэтому не устанавливаем его задним числом.

TP08. Приостановление и возобновление

Приостановить соответствующий прогон при неожиданном захвате микрофона, появлении реальных личных данных, отсутствии зависимостей/моделей, несовпадении замороженного набора, недоступности нужного устройства или посторонней вычислительной нагрузке, нарушающей сравнение. Причину записать. Возобновить после устранения и повторной проверки предусловий; новые версии данных и настроек получить отдельную отметку. Не превращать незавершённую попытку в успешную.

TP09. Результаты и артефакты

Логи TDD, итоговый `summary.json`, `tests.log`, отчёт ревью, environment JSON, сырые ответы экспериментов, таблицы метрик, файлы дефектов до/после, карточки ручных случаев и общий отчёт. Для личных случаев пока сохранены пустые фактические поля и статус ожидания, а не фиктивное «пройдено».

ТР10. Задачи тестирования

Проверить требования → подготовить данные и среду → выполнить проверки → записать фактический результат → создать дефект при воспроизводимом расхождении → исправить → повторить исходный случай → выполнить затронутую регрессию → обновить отчёт. Для настоящих моделей отдельно разобрать пропуски, неверные разделы, неподтверждённый текст и ошибки завершения.

ТР11. Ресурсы системы

Windows 10 build 19045, CPU AMD Ryzen 7 5800H, 16 логических процессоров, 15.4 GiB RAM, Python 3.12.14 x64, Tk 8.6.12. GPU не использовался; ASR и LLM настроены на 8 потоков. Модели и локальные зависимости установлены в `.runtime/` и `.venv/`. Для М01/М04 необходим настоящий разрешённый микрофон. На другом ПК среду записывают заново.

ТР12. Обязанности

В этом запуске агент реализует, сохраняет результаты и проводит технические проверки; отдельные агентские задачи выполняют рецензирование и эксперименты. Юрий и Михаил лично запускают М01–М06, разбирают тесты, распределяют будущие изменения и готовят презентацию. Врач/заказчик в дальнейшем оценивает полезность и предметную корректность. Нельзя подписывать его приёмку за него.

ТР13. Потребности в исполнителях и знаниях

Для личной проверки нужны два исполнителя, способные прочитать вымышленный диалог и сопоставить запись с текстом; один выполняет действия, второй фиксирует наблюдения, затем роли меняются. Разработчики должны понимать Python, файловые операции, исключения и границу подставленных зависимостей, а также формулы WER/precision/recall. Для проверки пригодности медицинского содержания нужен представитель предметной области. Эти знания нельзя заменить количеством автотестов; памятка и карточки помогают подготовке, но не подтверждают освоение за студентов.

ТР14. Расписание

24.10 — требования, техническая проба, реализация, TDD и первые измерения. 24–25.10 — рецензирование, воспроизведение дефектов, исправления, сравнение и документация. После получения комплекта — личные М01–М06 и заполнение фактических полей студентами; затем решение о демонстрации. Дата врачебной приёмки не назначена и не выдумана.

ТР15. Риски

Малый синтетический набор, непроверенная человеком разметка, ограничение контекста LLM, неизвестные микрофоны и условия, нестабильность зависимостей, различия API аналогов, потеря правок при ошибках и завышенные выводы по результатам. Меры приведены в разделе 6.5; отдельно контролируется отсутствие настоящих пациентских данных.

ТР16. Согласования

Учебный объём и направление работы одобрены студентами в переписке. Подробная медицинская форма, пороги качества, оборудование и условия внедрения врачом в этом запуске не согласованы. Этот отчёт не является документом официального допуска. Перед защитой студенты должны подтвердить личное выполнение своих сценариев.

Решение о завершении и выпуске

Техническая часть закрывается после сохранения окончательных результатов, исправления блокирующих проблем и выдачи воспроизводимого комплекта. Личная часть остаётся открытой до М01–М06. Разрешение демонстрировать учебный прототип и разрешение использовать его с пациентами — разные решения; второе здесь не принимается. Изменённая версия требует повторить затронутые проверки.

9. Методы тестирования и объяснение десяти проверок

9.1. Классификации относятся к разным вопросам

Статическое тестирование — анализ без запуска: рецензирование требований, сценариев и кода. Динамическое — запуск и наблюдение. Модульное/компонентное, интеграционное и системное описывают уровень. Функциональное, производительность, удобство и защищённость описывают цель. Ручное и автоматизированное описывают способ выполнения. Позитивное/негативное — характер входа и условий. Эти признаки можно сочетать у одного случая.

Верификация устанавливает соответствие заданным требованиям и проектным решениям. Валидация устанавливает пригодность для предполагаемого использования. Динамический тест тоже может проверять требование, поэтому нельзя строго отождествлять всё динамическое только с валидацией. Отсутствие врача особенно ограничивает выводы о пригодности в медицинском процессе.

9.2. Набор автоматизации

Общая команда — `python scripts/check.py`. Она запускает unittest-discover и сохраняет результат. `test_checks` из старой презентации не является названием запускающего сценария этого проекта. Файлы `test_session.py` и `test_regressions.py` содержат проверки; внешний ASR/LLM и устройство подменены. Понимать нужно вход, действие, ожидаемое и риск каждого случая.

ID и тест	Вход и действие	Ожидается	Уровень/вид и риск
A01 `supported_audio_produces_document`	Настоящий короткий WAV; распознаватель возвращает две известные реплики; запустить Session	Состояние result, реплики в порядке, правильные два раздела и путь	Интеграционный позитивный: декодирование + Session + сборка данных; не качество ASR
A02 `damaged_audio_has_readable_error`	Вместо аудио записаны байты `not a wave`; запустить обработку	Понятная AppError об аудиофайле	Интеграционный негативный: повреждённый вход не считается успешным
A03 `no_recognized_speech_is_not_a_completed_form`	Распознаватель возвращает пустой список	Ошибка «Речь…», а не заполненная форма	Компонентный негативный на границе: отсутствие речи не маскируется
A04 `model_failure_allows_next_attempt`	Внешняя модель один раз выбрасывает исключение; повторить	Сначала error, затем результат второй попытки	Компонентный негативный с восстановлением: отказ не делает сеанс навсегда занятым
A05 `edit_changes_only_selected_section`	Получить результат и изменить жалобы	Меняются жалобы; анамнез сохранён; dirty=true	Компонентный позитивный: правка не повреждает соседний раздел
A06 `saved_session_restores_current_edits`	Изменить текст; сохранить JSON; открыть в другом Session	Восстановлена именно правка, исходник сохранён, dirty=false	Интеграционный позитивный: Session + storage + настоящая файловая система
A07 `new_session_requires_decision_about_edits`	После правки вызвать new без подтверждения, затем с force	Сначала отказ без потери; затем ready, документ очищен	Компонентный негативный/позитивный: защита несохранённого и очистка сеанса
A08 `second_job_is_rejected_while_processing`	Одна задача удерживается внешним распознавателем; начать вторую	Вторая отклонена; первая завершается без ошибки	Компонентный конкурентный: нет двух конфликтующих обработок
D01 `cancel_save_dialog_keeps_stopped_recording`	Настоящее окно Tk с тестовым устройством; остановить; отменить файловый диалог	Захват уже captured до диалога и не возобновлён после отмены	Интеграционная регрессия GUI/записи; системный микрофон не включается

ID и тест	Вход и действие	Ожидается	Уровень/вид и риск
D02 `valid_float_wav_is_supported`	Настоящий fixture IEEE_FLOAT WAV format 3	Декодируемый файл проходит к дальнейшей цепочке	Интеграционная позитивная регрессия приёма формата
D04 `extraction_failure_keeps_new_transcript_visible_and_saveable`	После успешной ASR извлечение падает; открыть окно и сохранить	Новый текст показан с предупреждением, пустые разделы можно заполнить, save/open сохраняет частичный результат	Интеграционная негативная регрессия Session + GUI + storage

Эти тесты небольшие, потому что каждый отвечает на отдельный наблюдаемый вопрос. Число 11 не является стандартом или целью само по себе. Не нужно уменьшать набор только ради красивого числа; нужно суметь объяснить, почему проверка нужна. Измерительные повторения моделей не прибавляются к этому счётчику как новые unittest-тесты.

Граница между компонентным и интеграционным зависит от объекта: в A01 используется настоящая проверка файла и несколько наших компонентов, поэтому называем его интеграционным. Наличие подставленной LLM не делает автоматически всё тестирование чисто модульным. D01 не проверяет настоящий драйвер устройства.

Дополнительно выполнен один инструментальный сквозной сценарий S01: настоящий Tk и цикл событий, выбор файла, фоновая обработка, выделение источника, правка, JSON/TXT, новый сеанс и открытие. Внешние модели и системные диалоги заменены; получено 23 события heartbeat во время задачи. Журнал reports/gui-scenario/result.json. Это отдельная автоматизированная проверка состояния интерфейса, не ручная проверка человеком и не визуальная оценка.

9.3. Почему выбраны эти методы

Функциональные проверки нужны для основного сценария. Негативные — потому что файл, модель и устройство могут отказать. Интеграционные — потому что важно передать результат между сеансом, данными, файловой системой и окном. Регрессия защищает уже сделанное после исправлений. Временные замеры нужны для оценки выбранной локальной технологии. Ручные проверки нужны для реального устройства и понятности пользовательских действий.

Полное нагрузочное испытание, пентест и независимый аудит не проводились: для них нет промышленной конфигурации и согласованной модели угроз. Отсутствие этих работ ограничивает выводы, а не заменяется названием «безопасно». Для учебной версии не требуется использовать все перечисленные в лекции виды только ради списка.

9.4. Принципы тестирования на нашем примере

Тесты показывают обнаруженные дефекты, но не доказывают отсутствие всех ошибок. Исчерпывающая проверка невозможна: существуют разные устройства, кодеки, диалоги и сочетания действий. Раннее тестирование начинается с проверки требований и сценариев до кода. Скопление дефектов означает, что проблемные участки часто требуют повышенного внимания; оно не обещает найти всё за один круг. Одни и те же случаи со временем перестают находить новые проблемы, поэтому набор обновляется при новых рисках — это смысл «парадокса пестицида». Контекст определяет выбор: локальный медицинский черновик требует проверки источника и приватности. Наконец, технически безошибочная программа всё равно может быть бесполезной врачу; это заблуждение об отсутствии ошибок.

QA — действия, которые помогают предупреждать проблемы: ясные требования, ревью, управление изменениями, воспроизводимая среда. QC — оценка конкретного результата: выполнение тестов, разбор ответов и дефектов. Выбор модели жизненного цикла сам по себе не исчерпывает QA.

10. Отчёт о тестировании: восемь полей лекции

TR01. Команда

Техническую подготовку и автоматическое выполнение в данном запуске проводил агент; параллельные агентские задачи рецензировали код и выполняли сравнение. Юрий и Михаил являются авторами ВКР и будущими исполнителями личных проверок. Врач/заказчик тестирование не принимал. Эти роли не смешиваются.

TR02. Период

Работы и журналы: 24–25.10.2026. В JSON используется UTC, локальная зона — Asia/Yekaterinburg (UTC+5). Например, 24.10 19:11 UTC соответствует уже 25.10 00:11 локального времени. Точная временная метка конкретного прогона находится в его файле; нельзя делать вывод о другой дате только по имени папки рабочего проекта.

TR03. Процесс и среда

Сначала зафиксированы требования и первые ожидаемые результаты. Затем выполнены восемь циклов TDD, рецензирование реализации, три регрессии найденных ошибок и реальные запуски моделей. Конфигурация машины: Windows 10 build 19045, Python 3.12.14 x64, Tk 8.6.12, Ryzen 7 5800H, 15.4 GiB RAM; CPU-обработка, по 8 потоков. Подробности пакетов и настроек сохраняются в `reports/environment.json` и `reports/comparison-*/environment.json`.

Базовый итоговый журнал одиннадцати проверок: `reports/checks/summary.json` и `reports/checks/tests.log`. В сохранённом прогоне указаны commit и source_sha256. Наличие незакоммиченных правок в момент запуска делает source hash необходимым дополнением к commit. Перед выдачей обновлённого кода этот прогон повторяется; версия результата определяется содержимым журнала, а не названием этого документа.

Результат всегда относится к версии и условиям: исправление или смена зависимости могут изменить поведение; другой микрофон и запись — вход; другой ПК и прогрев — время. Фраза «мы потом исправили» без повторного запуска не доказывает, что исправленная версия проходит тот же случай.

TR04. Изменения тестовой модели и случаев

Первые восемь случаев A01–A08 появились при разработке публичных операций. После рецензирования добавлены D01/D02, воспроизводящие обнаруженные нарушения. Число стало десятью по причине реальных рисков, а не ради процента покрытия. Затем D04 добавил одиннадцатый случай: сохранение текста при отказе извлечения. В эксперименте строгая метрика совпадения заменяет слишком мягкое совпадение по подстрокам до итоговой оценки; это раскрыто в его журнале.

После просмотра результатов первой оценки изменение извлечения требует новой версии и отдельной независимой оценки. Нельзя назвать тот же уже просмотренный набор «нетронутым тестом» нового кандидата. Подробности набора B и сравнения приведены отдельно.

TR05. Пройденные случаи, доля и знаменатель

Группа	Выполнено	Пройдено	Ошибки/неуспех	Пропуски или ожидание
Базовые автоматические A01–A08	8	8	0	0
Регрессии D01/D02/D04	3	3	0	0
Всего быстрого unittest-набора	11	11 (100% от выполненных 11)	0	0
Отдельный инструментальный GUI-сценарий S01	1	1	0	0
S02: полный запуск готового EXE на dev01	1	1	0	0
Личные M01–M06	0	0	Не классифицированы как падения	6 ожидают человека
Врачебная приёмка	0	0	Не проводилась	Ожидается отдельное согласование

100% относится к одиннадцати данным автоматическим случаям. Это не «100% качества программы», не покрытие всех требований и не точность модели. Для ручных случаев нельзя вычислять долю успешности по нулю выполненных; 0/6 обозначало бы другой смысл. Попытки нейросетевого сравнения имеют свои числители и знаменатели, включая отказы.

TR06. Критические/блокирующие проблемы и действия

В рецензировании исходной реализации обнаружены два уникальных дефекта средней серьёзности D01/D02; один и тот же D01 найден в двух направлениях ревью и не считается двумя дефектами. Исправления воспроизведены и проверены. При установке ASR обнаружена D03 — несовместимость набора зависимостей; после закрепления setuptools 80.9.0 реальные прогоны прошли этап загрузки.

На выполненных сценариях не осталось подтверждённого блокирующего технического нарушения после соответствующих исправлений. Это не доказывает их отсутствие на непроверенных устройствах. Невысокое качество первоначального извлечения и отсутствие медицинской приёмки не скрываются этой формулировкой; клинический выпуск не разрешён.

Открыт D05: на эталонном тексте модель выбирает вопросы врача и неверно относит часть сведений. В полной цепочке мешают также ошибки слов и пунктуации ASR. Это блокирует заявление о надёжном автоматическом заполнении медицинской записи. На чистом B1.1 точность нашего выбора 54.84%, полнота 70.83%; на аудио при строгом совпадении целых цитат — 18.75% и 25%. Подробности и ограничения метрики приведены в сравнительном приложении. Исправление D05 не заявляется.

TR07. Регрессия и оставшиеся вопросы

После D01/D02/D04 повторены исходные случаи и общий набор: 11/11, без пропусков. Подтверждение исправления отвечает на вопрос «исчезло конкретное расхождение?». Регрессия отвечает на вопрос «связанные ранее работавшие функции сохранились?». Нельзя считать повтор одного случая полной регрессией всех функций.

Остаются: M01–M06, независимое прослушивание и предметная разметка, настоящие двухголосые записи и шум, длинные диалоги, оценка врачом, запуск на компьютере Михаила и удалённый CI. Также нельзя переносить качество одного синтетического набора на реанимацию. Итоговые измерения текущего способа извлечения и его ошибки раскрыты в сравнительном отчёте.

TR08. Следующий план

Юрий и Михаил лично выполняют карточки, фиксируют версию и действительные наблюдения, разбирают каждый автотест и ошибку модели. При дефекте создают запись, исправляют, повторяют случай и связанную регрессию. Затем показывают заказчику учебный прототип и уточняют форму, полезность, оборудование и критерии качества. После этого обновляют требования/данные и готовят презентацию только по понятным и подтверждённым результатам.

11. Отчёты о дефектах и исправлениях

Полные карточки D01–D06 и журналы находятся в `docs/bugs.md` и `reports/defects/`. Ниже приведены обязательные поля и отдельная проблема зависимостей. Серьёзность — влияние на поведение; приоритет — порядок исправления. Это разные атрибуты.

D01. Продолжение захвата после кнопки остановки

ID: D01, локальный. Название: выбор пути сохранения выполнялся до остановки захвата. Описание: пока открыт диалог файла, запись продолжалась; после отмены оставалась активной. Среда: Windows/Tk, реализация до исправления `9fc14e3`; внешнее устройство заменено тестовым адаптером, окружающая речь не записывалась.

Шаги: открыть окно с recorder в состоянии recording → нажать остановку → отменить файловый диалог. Ожидается: состояние captured уже при открытии диалога, буфер сохранён. Фактически до исправления: state_at_dialog=recording и запись остаётся recording. Вложения: `reports/defects/D01/before.log`, `after.log`, регрессионный тест.

Серьёзность: средняя, неожиданный захват лишнего звука. Приоритет: P2, исправить до выдачи комплекта. Исправление: capture останавливает и закрывает поток до выбора пути; отмена не возобновляет запись. Статус: исправлен, инструментальный исходный случай повторно пройден; общий набор 10/10. Остановка настоящего устройства остаётся в M01/M04.

D02. Отклонение корректного FLOAT WAV

ID: D02, локальный. Название: WAV IEEE_FLOAT format 3 отклонялся предварительной проверкой. Описание: stdlib wave принимал не все заявленные WAV-подтипы. Среда: реализация до исправления `9fc14e3`, реальный `tests/fixtures/float32.wav`, 16 kHz mono FLOAT; ответы моделей подставлены.

Шаги: передать fixture в Session.process_file. Ожидается: корректный декодируемый WAV доходит до дальнейшей цепочки. Фактически: wave.Error `unknown format: 3`, затем AppError об аудиофайле. Вложения: `reports/defects/D02/before.log`, `after.log`, fixture и тест.

Серьёзность: средняя, часть заявленного ввода недоступна. Приоритет: исправить до выдачи. Исправление: настоящая проверка декодирования первого аудиокадра через PyAV; зависимость закреплена. Статус: исправлен, исходный случай и общий набор пройдены. Этот короткий fixture проверяет принятие формата, а не точность ASR на float-речи.

D03. Установленный ASR не загружается из-за pkg_resources

ID: D03, локальный. Название: набор зависимостей с setuptools 84 не даёт загрузить faster-whisper. Описание: первая реальная техническая проба завершилась `ModuleNotFoundError("No module named 'pkg_resources'")` до распознавания. Речь идёт о совместимости установки, а не о неправильной расшифровке.

Среда: Windows 10, Python 3.12.14, faster-whisper 1.2.1, первоначальная среда с setuptools 84. Предусловие: зависимости установлены и локальная ASR-модель доступна. Шаги: запустить development-ASR через `scripts/compare_local.py` → начать загрузку распознавателя. Ожидается: модель загружается и выполняет development-пример. Фактически: setup_error с отсутствующим pkg_resources, запуск до обработки не доходит.

Доказательства: `reports/comparison-asr-fw-development/environment.json` и `reports/comparison-asr-fw-development2/` фиксируют проблему; `reports/comparison-asr-fw-development3/environment.json` фиксирует успешную загрузку/прогрев;

последующие `reports/comparison-asr-fw/results.json` содержат реальные завершённые попытки. Это повторная интеграционная проверка с настоящим ASR, а не новый unit-тест с заглушкой.

Серьёзность: высокая для данной конфигурации установки — основной ASR-путь заблокирован. Приоритет: исправить до выдачи. Исправление: в requirements закреплён setuptools 80.9.0, содержащий необходимую совместимость. Статус: устранён на проверенной среде, реальные прогоны продолжены; перенос на чистый ПК требует проверки установки. Нельзя утверждать, что обновление любой библиотеки никогда не вызовет другую несовместимость.

Что не записывается как найденная ошибка готового продукта

Красные TDD-запуски новых функций — ожидаемая стадия разработки. Сбой SAPI при подготовке синтетики и ограничения временных каталогов Python в среде агента — проблемы инструментальной среды, раскрытые в журналах. Ошибки качества модели анализируются отдельно: они не исчезают от того, что десять детерминированных проверок зелёные. Отсутствие человеческой приёмки — незавершённая работа, а не фиктивно закрытый дефект.

D04. Сохранение частичного результата при отказе LLM

Новая транскрипция ранее терялась при сбое извлечения, а Session мог оставлять предыдущий документ. Регрессионный тест сначала упал (reports/defects/D04/before.log), затем подтвердил исправление: новый текст отображается, разделы пусты, есть предупреждение; после ручной правки JSON восстанавливает частичный результат. Полная карточка, среда, шаги, ожидаемый и фактический результаты, серьёзность и статус — в docs/bugs.md. Общая регрессия после изменения: 11/11.

D05. Открытая проблема смыслового выбора

Модель включала вопросы «Что ещё беспокоит?» и «Когда была операция?» в разделы. Переход к исходнику сработал, но он не доказывает медицинский смысл. На B05 полной цепочки корректно распознанное сообщение о холодных пальцах попало в анамнез вместо жалоб по нашему эталону. Дефект открыт; его карточка и исходные ответы включены в приложение. Медицинская приёмка и исправление не объявляются.

D06. Исправление запуска готового EXE

Настоящая оконная сборка выявила отказ до локального HTTP-запроса: общий urllib-opener создавал неиспользуемый SSLContext и получал FileNotFoundError. Добавлены журнал запуска и явный HTTP-клиент для loopback. Повторный запуск именно готового EXE с включёнными HF_HUB_OFFLINE/TRANSFORMERS_OFFLINE завершён с кодом 0: три файла созданы, ссылки цитат и UTF-8 проверены. Общее холодное время 31.46 с; около 20.05 с внутри обработки включают первую загрузку ASR, отдельно от запуска LLM. Это один development-пример, а не повтор всего оценочного набора. Полная карточка D06 приложена.

Измерения B1.1 предшествуют исправлению транспорта и относятся к указанным в environment.json хешам. Подсказка, веса, выбор номеров и метрика после B1.1 не менялись. Для новой сборки выполнены сквозной packaged-smoke S02 и регрессия; число 8.586 с не выдаётся за отдельно измеренный норматив последнего EXE. На другом ПК готовый комплект пока не проверен.

12. Матрица трассировки и статус требований

«Реализовано» означает наличие кода. «Проверено» относится к указанной проверке и границе. Эти статусы не тождественны.

Требование	Реализация	Автоматическое/инструментальное доказательство	Личная/предметная часть
FR01	recording + GUI	D01, ревью остановки с внешним адаптером	M01/M04 ожидаются; настоящий драйвер не подтверждён
FR02	Session/PyAV, импорт	A01, A02, D02	M02 ожидается; не все кодеки перебраны

Требование	Реализация	Автоматическое/инструментальное доказательство	Личная/предметная часть
FR03	ASR + сборка текста	A01; настоящий ASR и WER	Прослушивание человеком ожидается
FR04	Провайдер извлечения, Evidence, отображени е	A01 на контракт; настоящие измерения отдельно	M02 и врачебная оценка ожидаются
FR05	Session.edit и GUI	A05, A06	M03 ожидается
FR06	storage/GUI	A06; ревью формата и атомарной записи	M03 ожидается; TXT не следует считать проверенным только по A06
FR07	Ошибки/повтор/new	A04, A07	M04 на настоящем устройстве ожидается
FR08	Lock, состояния, защита правок	A07, A08, D01	M03/M05 ожидаются
NFR01	Локальные пути, loopback, LocalRuntime	Конфигурация, локальные экспериментальные запуски	M06 без интернета ожидается
NFR02	Worker + очередь + Tk.after	Ревью; отдельный GUI-журнал при его наличии	M05 ожидается; таймер теста D01 не является полным тестом отзывчивости
NFR03	dirty, атомарная запись	A06, A07, ревью	M03; аварийное отключение питания не проверялось
NFR04	Экспериментальные скрипты и журналы	environment/results/raw, SHA-256	Широкая клиническая интерпретация ограничена

13. Что нужно сделать студентам перед защитой

Первое: запустить приложение и один development-файл, затем своими словами объяснить путь аудио → ASR → текст → выбор сведений → правка → файл. Открыть исходные данные и увидеть, что именно является эталоном и кто его подготовил.

Второе: выполнить M01–M06, заполнить фактические поля. Для каждого случая достаточно понятных шагов, ожидаемого и реального результата, версии, даты и вложения. Не копировать ожидание в поле факта без действия. Удобство оценивается наблюдением за человеком, а не только наличием кнопок.

Третье: выполнить `python scripts/check.py` и разобрать все десять проверок по таблице: вход → действие → ожидается → какой риск. Показать один красный и зелёный TDD-журнал, затем D01/D02 до/после. Уметь объяснить, почему внешняя модель заменена и почему это не проверяет её точность.

Четвёртое: прочитать сравнение и вручную разобрать хотя бы по одному верному и неверному ответу. Уметь посчитать небольшой пример WER, precision и recall, назвать знаменатели и объяснить, почему повторение не является новым пациентом. Не объявлять продукт лучшим целиком по сравнению одного компонента.

Пятое: объяснить выбор процесса через настоящую историю. Инкремент — новая возможность; итерация — уточнение; Agile — принципы; Kanban — управление движением задач; TDD — тест до кода; CI — автоматическая проверка интеграции. Наличие GitHub не равно Agile. Прототип не равен принятому врачом продукту.

Шестое: подготовить презентацию из этих подтверждённых фактов и явно назвать оставшееся. Не помещать на слайд термин, который никто из авторов не сможет объяснить на примере своей программы. Подробный учебный разбор находится в `docs/theory-and-defense.md`.

14. Источники и материалы для проверки

Лекции Коцура: «Роль документоведения и сертификации» — качество и метрики, слайды 50–58; «Этапы разработки. Жизненный цикл» — слайды 4–13 и 15–28; «Слабоформализуемые задачи» — данные и оценка 9–17, модели/требования 29–31; «Эволюция методологий» — Agile 7–15, Scrum/Kanban 18–27, Lean/TDD 28–31, FDD/OpenUP 32–37; «Тестирование ПО» — принципы и план 7–16, отчёт/среда 17–25, виды 28–32, задание 36. Нумерация — страницы предоставленных PDF, начиная с первой.

Официальные и первичные дополнительные источники:

- Agile Manifesto
- 12 принципов
- Kanban Guide
- TDD, Martin Fowler
- Continuous Integration, Martin Fowler
- ISTQB CTFL 4.0.1
- ISO/IEC 25010:2023
- faster-whisper
- Qwen2.5-3B-Instruct GGUF (итоговый кандидат)
- Qwen2.5-1.5B-Instruct GGUF (исходный эксперимент)
- llama.cpp
- Open Medical Scribe
- Buzz 1.4.5
- Документация Buzz plugins
- Vosk
- Определение WER

Описание технологии служит основанием для выбора кандидата; доказательством выполненного запуска служат наши файлы результатов. Дата технической проверки источников и версий: 24–25.10.2026. Удалённое содержание и новые версии могут измениться, поэтому для воспроизводимости сохраняются конкретные ревизии и контрольные суммы.

15. Заключение

Получен учебный локальный аудиомодуль с ясными границами, небольшими объяснимыми проверками, настоящими экспериментами и воспроизведёнными исправлениями. Он позволяет обсуждать разработку и качество на конкретном материале. Основной оставшийся шаг для ДЗ — личное выполнение сценариев, понимание кода и подготовка презентации студентами. Для применения в медицинском процессе дополнительно нужны настоящие условия записи, независимая оценка данных и содержания, критерии качества и согласования заказчика.

Сравнение: данные, конфигурации, результаты и границы

1. Что сравниваем и почему

У продукта две разные вычислительные задачи: распознать аудио и выбрать сведения для разделов. Одно число не описывает обе задачи. Поэтому оценка состоит из сравнения возможностей приложений, отдельного ASR-эксперимента и формирования разделов на общем тексте. Полный собственный сценарий от WAV до Document измеряется отдельно.

Open Medical Scribe / Eir Scribe выбран как близкий медицинский продукт: разговор преобразуется в редактируемый черновик записи. Использован upstream commit 559b1e50f2d46be5398eaeb8bbd48c02076ea0d4, package version 0.1.0. Установлен настоящий backend. Для опыта его штатный OpenAI-совместимый адаптер направлен на собственный llama-server 127.0.0.1. Это локальный HTTP-интерфейс, название адаптера не означает отправку в OpenAI. Вход — готовая транскрипция; настроенный mock-транскрайбер не вызывается и не выдаётся за настоящее распознавание.

Buzz 1.4.5 выбран как локальное приложение транскрибирования с подключаемым AI Summary. Для измерения установлен и вызван его неизменённый компонент AISummaryPlugin._summarize с OpenAI SDK 1.109.1 и локальным адресом. Полное приложение Buzz, его окно, распознавание, запись и интерфейс плагина в этой среде не запускались. Это существенное ограничение: числовой результат относится к компоненту, а не ко всему продукту.

Vosk 0.3.45 + vosk-model-small-ru-0.22 — альтернативная конфигурация распознавания. Это компонент, а не аналог целого медицинского приложения. Он позволяет проверить практический выбор движка/весов вместо сравнения с искусственно созданным набором правил. Его соперник — faster-whisper 1.2.1 / CTranslate2 4.6.0 / Whisper small, CPU int8, ru, beam_size=5, VAD=true, condition_on_previous_text=false, 8 потоков.

FreeScribe рассматривался по открытой документации, но не запускался: нет числовых выводов о его качестве. Dragon Copilot, Abridge и другие облачные сервисы в измерения не включены по согласованному ограничению «только локально». Не утверждается, что сравниваются все существующие конкуренты.

Решение	Документированная роль	Что реально выполнено здесь	Что не проверено
Наш модуль	Аудио → транскрипция → два редактируемых раздела с источником	Публичный Session, адаптеры, GUI-сценарий, сохранение; отдельная сборка Windows	Настоящий микрофон, приёмка врачом, другой ПК
Open Medical Scribe / Eir Scribe	Медицинский черновик; локальные и внешние провайдеры, разные стили	Установлен backend; настоящий API формирования записи; осмотрена web-страница /app	Полная цепочка аудио в его UI, iPhone, клиническое применение
Buzz 1.4.5	Локальная транскрипция и расширение AI Summary	Настоящий неизменённый компонент AI Summary на общем тексте	Полное окно и весь аудиосценарий Buzz
Vosk	Распознавание речи	Настоящая русская модель на тех же WAV	Медицинское распределение сведений — другая задача

Осмотр страницы OMS подтвердил наличие режима Local beta, стилей Journal/SOAP/Progress/H&P/DAP/Procedure и поля языка с исходным sv. Обработка через облачный UI не запускалась. Иллюстрация: reports/screenshots/oms-ui.png. Эти наблюдения не доказывают отсутствия других функций. Документированные возможности и выполненные операции не смешиваются.

2. Среда и процедура

Windows 10 build 19045, Python 3.12.14 x64, Ryzen 7 5800H (8 физических / 16 логических ядер), 15.4 GiB RAM, CPU, по 8 потоков. Не использовалась GPU. Версии пакетов и параметры каждого запуска — environment.json соответствующего каталога. Исходные ответы и даже отклонённые ответы сохраняются в raw/. Удалённый CI и клиническая приёмка в эти результаты не входят.

Перед измерением выполняется прогрев только на development-примере. Загрузка адаптера и первый прогрев записаны отдельно. Затем каждый из шести оценочных сценариев запускается три раза последовательно, без параллельного инференса. Три повтора нужны для наблюдения времени и нестабильности ответов; это не 18 независимых пациентов. Время — perf_counter вокруг заявленной операции. Время загрузки весов и запуск предварительно поднятого LLM-сервера не включаются в прогретую медиану. Для полной цепочки таймер охватывает настоящий Session.process_file: декодирование, ASR, извлечение и готовый Document; отрисовка окна не входит.

Весь материал вымышленный. Piper 2023.11.14-2, один голос ru_RU-irina-medium читает обе роли. PCM16 mono 16 kHz; нет диаризации, двух людей, специально записанного больничного шума и независимого прослушивания человеком. Эталон транскрипции равен входу синтеза. Четыре ожидаемых сведения на сценарий подготовлены разработчиком, врач их не утверждал. Поэтому это технический эксперимент с малой выборкой, а не исследование на пациентах.

3. Метрики без скрытых допущений

WER = (замены + пропуски + вставки) / слова эталона. Считаются все слова диалога, включая вопросы; нормализация регистра, ё/е, пунктуации и пробелов одинакова для всех. Для корпуса суммируются количества ошибок и слов. Чем меньше WER, тем меньше словесных расхождений по этой процедуре. Одно неверное отрицание и обычная опечатка могут иметь одинаковый вклад, но разный медицинский смысл. WER не измеряет клиническую безопасность. Для трёх секунд тишины знаменатель нулевой: отдельно проверяется пустой текст, процент WER не вычисляется.

Строгая точность извлечения = TP / (TP+FP); полнота = TP / (TP+FN). TP требует правильного раздела, равенства нормализованной цитаты ожидаемому фрагменту и наличия в источнике. Сопоставление один-к-одному. Пересказ, вопрос вместо факта, весь диалог вместо одного сведения и неверный раздел не засчитываются. Это воспроизводимый технический критерий, который может отклонить содержательно допустимую более длинную цитату; он не равен независимой смысловой оценке врачом. Слишком мягкое совпадение ключевых слов заменено этим критерием до итогового опыта A; сохранены контрольные примеры расчёта reports/comparison-method-checks.json.

Для каждой конфигурации 6 × 4 × 3 = 72 ожидаемых сведения. Отказы показаны отдельно. Помимо полноты среди завершённых запусков приводится полнота относительно всех 72: отказ не улучшает результат исключением трудного случая. Точность относится к реально полученным прогнозам; у отказа нет прогноза. Пустой знаменатель показывается как «не определено», не как 100%.

Время измеряется в секундах; медиана относится к завершённым попыткам, диапазон — минимум/максимум. RTF = секунды обработки / секунды аудио, без единицы. RTF<1 на этих коротких файлах не доказывает потоковую работу и не гарантирует скорость длинного приёма. Порог качества и предельное время для больницы ещё не согласованы; результаты не объявляются приёмкой по придуманному после опыта порогу.

4. Исходный опыт A: почему понадобилась итерация

Набор A: два development и шесть evaluation. Кандидат Qwen2.5-1.5B Q4_K_M генерировал свободные точные цитаты; адаптер отклонял текст без источника и незавершённый JSON. На development улучшенная подсказка выглядела приемлемее, но отложенные случаи показали плохое обобщение. Это основание изменить решение, а не исключить неудобные записи.

Конфигурация, вход — эталонный текст A	Завершено / попыток	TP / прогнозов	Точность	Полнота завершённых	Полнота всех 72	Медиана, с
Наш свободный выбор цитат, 1.5B	15/18	31/87	35.63%	31/60 = 51.67 %	31/72 = 43.06 %	4.064
OMS API, тот же 1.5B	18/18	13/54	24.07%	13/72 = 18.06 %	18.06%	2.927
Buzz AI Summary, тот же 1.5B	17/18	23/72	31.94%	23/68 = 33.82 %	23/72 = 31.94 %	3.613

Три наших ответа были отклонены из-за достижения лимита 1024 токена, один ответ Buzz не прошёл разбор. Нативные адаптеры различались схемами и настройками: у нашего temperature=0, seed=42 и JSON-схема; у OMS temperature=0.2, json_object и собственная пользовательская обёртка; у Buzz параметры генерации плагином не задаются. Это сравнение конкретных конфигураций, не изолированный эксперимент «какая архитектура лучше».

На сохранённых ASR-транскрипциях A первоначальное извлечение дало TP=18, прогнозов=72, ожидаемых=72: точность и полнота по 25%. Время 3.767 с в этой папке относится только к извлечению на уже сохранённом тексте — его нельзя назвать полным временем аудио→результат. Отдельный настоящий pipeline нового варианта измеряется ниже.

ASR на A: faster-whisper — 21/202 словесных ошибок на одном проходе (10.40%), Vosk — 22/202 (10.89%). С тремя повторами знаменатель 606, а не 606 независимых слов. Разница мала и не доказывает статистическое преимущество. Журналы: reports/comparison-asr-fw/, comparison-asr-vosk/, comparison-extract-our/, comparison-extract-oms/, comparison-extract-buzz/, comparison-pipeline-our/.

5. Новый кандидат и независимый набор B1.1

Изменены две вещи: модель Qwen2.5-3B Q4_K_M и способ ответа. Теперь модель выбирает только номера предложений из общего списка. Программа проверяет номера, восстанавливает исходные строки и смещения. Это не клинические правила и не дообучение. Проверка номера гарантирует происхождение текста, но не верность раздела, говорящего или распознанного слова. Разделение по пунктуации ограничено сокращениями, отсутствием знаков и короткими ответами.

Поскольку ошибки A уже просмотрены, A больше не считается независимой итоговой оценкой нового решения. До первого LLM-ответа B подготовлены шесть новых диалогов и 24 ожидаемых сведения. Затем до генерации ответов в B1.1 переставлены целые пары вопрос–ответ: два диалога начинаются с анамнеза, в одном разделы перемешаны. Причина — убрать одинаковый порядок «две жалобы, два анамнеза». Тексты пар и факты не изменялись. B1.0 и его ASR-журналы сохранены отдельно. SHA256 B1.1: 398987ac014ba65eb2056dd6ef116cc956775b98dfa1c210f1376efc0394db3c; доказательство заморозки reports/comparison-b11-freeze.json.

Для нового сравнения OMS и Buzz получают тот же список предложений и тот же development-пример через штатную возможность custom prompt. Технический внешний декодер номеров одинаков для всех. Это исследовательская настройка, а не заявление, что продукт из коробки имеет нашу форму или подсветку источника. Нативные JSON-обёртки и настройки остаются разными и раскрываются в environment.json. Новое сравнение характеризует настроенные компоненты на общей задаче выбора, а не весь продукт.

ASR на B1.1

Конфигурация	Завершено	Ошибки / слова во всех повторах	WER	Медиана, с	Диапазон, с
faster-whisper small CPU int8	18/18	90/543	16.57%	3.945	3.639–4.146
Vosk small ru 0.22	18/18	95/543	17.50%	1.521	1.460–1.602

Фоновые процессы ОС не изолировались; времена относятся к этой машине и не являются лабораторным универсальным нормативом. Кэш LLM-сервера сохранялся между последовательными запросами; прогрев и порядок опыта раскрыты.

Уникальных эталонных слов 181; 543 — три повторения. В некоторых повторах ответы могут отличаться, поэтому нельзя всегда просто делить все ошибки на три. Vosk в этих условиях быстрее; faster-whisper даёт немного меньший суммарный WER. Для рабочего прототипа выбран faster-whisper, но данных недостаточно для общего превосходства, особенно в реальной реанимации. Примеры расхождений и окончательные измерения извлечения приведены далее.

Формирование разделов на эталонном тексте B1.1

Конфигурация с общей 3B-моделью	Завершено	TP / прогнозов	Точность	Полнота всех 72	Медиана, с	Диапазон, с
Наш IndexedExtractor	18/18	51/93	54.84%	70.83%	1.833	1.472–3.078
OMS API	18/18	45/96	46.88%	62.50%	3.480	2.763–4.711
Buzz AI Summary	18/18	52/90	57.78%	72.22%	2.583	1.710–4.542

Buzz получил немного лучшие строгие показатели извлечения, наша конфигурация — меньшую прогретую медиану времени. Разница в один верно найденный факт среди 72 повторных ожиданий не является доказанным общим превосходством. Все три решения ошибались. Результат нельзя приписать только приложению: общий LLM один, нативные обёртки, схема и параметры различаются.

Полный собственный путь WAV → Document на B1.1

Настоящий Session.process_file завершил 18/18 попыток. TP=18, прогнозов=96, ожидаемых=72. Строгая точность 18.75%, полнота 25.00%. Медиана 8.586 с, диапазон 7.705–10.714 с; медиана RTF=0.533. WER внутри этих же запусков: 90/543 = 16.57%.

Это строгая оценка совпадения целых цитат с исходным эталоном, а не утверждение, что только четверть медицинского смысла передана правильно. Даже одно изменённое слово или склеенные вопрос и ответ могут дать FP/FN. Но причина снижения не сводится к строгости метрики: есть настоящие ошибочные вопросы и неверные разделы. Метод не менялся после просмотра B1.1.

Три проверяемых примера ошибок

Случай	Наблюдение	Что это показывает
B01, чистый текст	В жалобы выбран вопрос «Что ещё беспокоит?», в анамнез — «Когда была операция?» и «Как чувствовали себя до операции?»	Точное наличие в источнике не делает вопрос фактом; проблема выбора LLM существует без ошибок ASR
B05, полная цепочка	«Пальцы на правой руке холодные.» распознано, но помещено в анамнез вместо заданных жалоб	Источник есть, раздел неверен по нашему эталону; один WER это не обнаружит
B06, полная цепочка	WER первого повтора 1/30 = 3.33%, но ASR склеила «Сильно хочется пить, когда появилась сухость.» и «Глотать сейчас не больно, когда последний раз пили.»	Низкий WER не учитывает пунктуацию. Предложение-кандидат содержит ответ и вопрос, поэтому строгая цитата не совпадает и выбор затруднён

Исходные тексты, предсказания и списки matched/unmatched/missed: reports/comparison-final-b11-our/results.json и comparison-final-b11-pipeline/results.json, ID b01/b05/b06, repetition=1. Разбор является техническим чтением наблюдений, не независимой врачебной разметкой.

6. Решение по качеству и следующий инкремент

Готов работающий учебный прототип с импортом/записью, локальной обработкой, исходником, правками и сохранением. Быстрые тесты подтверждают программное поведение, но не устраняют ошибки моделей. Автоматическое распределение в текущей конфигурации не принимается как надёжное заполнение медицинской документации. Дефект качества D05 оставлен открытым, а не объявлен исправленным благодаря зелёным unittest.

Практическая польза данного ДЗ — реализованный и измеренный путь, прозрачные данные, найденные и исправленные программные ошибки и обоснованное решение о границах применения. Мы не доказали экономию времени врача, превосходство над Buzz/OMS, пригодность для больницы или отсутствие утечки на всех уровнях.

Дальнейшая работа: лично прослушать и разметить вымышленные двухголосые записи; согласовать разделы и допустимые ошибки с врачом; расширить development-примеры порядками вопросов и отрицаниями; проверить более устойчивое выделение границ/фрагментов и подходящие модели на новом независимом наборе. Нельзя подбирать исправление на B1.1 и затем предъявлять те же цифры как независимую итоговую проверку.

В презентации достаточно объяснить общий вход, шесть сценариев, четыре ожидаемых факта, три повтора для времени, определения WER/точности/полноты, один пример ошибки и решение по результатам. Нельзя говорить «мы победили аналоги», «77 тестов доказывают качество» или «готово к применению в реанимации».

7. Как воспроизвести

Установить requirements.txt и requirements-experiments.txt с constraints requirements-lock.txt. Подготовить модели и исходные компоненты по experiments/analog-plan.md. Запустить 3B llama-server на 8082 и штатный OMS API через scripts/start_oms.mjs. Для Buzz убрать HTTP/HTTPS/ALL proxy и задать NO_PROXY=127.0.0.1,localhost,::1: первая development-попытка без этого дала 503 и сохранена отдельно. Приложение всегда обходит системный прокси для локальной модели.

Наш компонент: python scripts/compare_local.py extract --manifest data/evaluation-b11/manifest.json --engine our-indexed --endpoint http://127.0.0.1:8082 --model-server http://127.0.0.1:8082 --repeat 3 --out reports/new-our-run. Полный путь: заменить extract на pipeline. Для OMS: engine=oms, --indexed, endpoint=http://127.0.0.1:8787. Для Buzz: engine=buzz, --indexed, endpoint=http://127.0.0.1:8082/v1, --buzz-source .runtime/analogs/buzz. Старый каталог результатов намеренно не перезаписывается.

Закреплённая модель 3B: revision 7dabda4d13d513e3e842b20f0d435c732f172cbe; SHA256 626b4a6678b86442240e33df819e00132d3ba7dddfe1cdc4fbb18e0a9615c62d. Номера, подсказка и исходники нового кандидата зафиксированы до B1.1 в reports/comparison-final-config.json. Полные значения, без округления таблиц, сохраняются в JSON.

Отчёты о дефектах и подтверждение исправлений

Период: 24–25.10.2026. Среда: Windows 10 build 19045, Python 3.12.14 x64, Tk 8.6.12, CPU Ryzen 7 5800H. Дефекты найдены рецензированием и воспроизведены инструментально; настоящая запись с микрофона не включалась. Код до исправления: 9fc14e3. Поля соответствуют лекции 4, слайд 20.

D01 — Микрофон продолжает захват после нажатия остановки

- ID: D01 (локальный; GitHub issue не опубликована).

- Название: «Остановить и сохранить» открывает диалог пути до остановки захвата.

- Описание: до исправления GUI вызывал recorder.stop только после выбора файла. Пока открыт диалог сохранения, захват продолжался; отмена оставляла запись активной.

- Предусловия: идёт запись; устройство заменено тестовым внешним адаптером с тем же публичным состоянием, без захвата окружающей речи.

- Шаги: открыть приложение с адаптером в recording → нажать остановку → в диалоге отменить выбор файла.

- Ожидаемый результат: захват остановлен перед выбором пути; при отмене остаётся captured-буфер, который можно сохранить повторно или явно удалить.

- Фактический результат до исправления: state_at_dialog=recording; после отмены запись остаётся recording.

- Вложения: reports/defects/D01/before.log; tests/test_regressions.py, test_d01_cancel_save_dialog_keeps_stopped_recording.

- Серьёзность: средняя: неожиданное продолжение захвата и лишний звук после ожидаемой остановки.

- Приоритет: P2, исправить до выдачи учебного комплекта.

- Статус: исправлен; исходный сценарий повторно пройден.

- Исправление: AudioRecorder.capture останавливает и закрывает поток, сохраняя буфер; GUI сначала выполняет capture, затем спрашивает путь. Отмена не возобновляет захват.

- Подтверждение исправления: reports/defects/D01/after.log.

- Регрессия: общий набор 10/10; проверены сохранение/восстановление, новый сеанс, исключения и защита конфликтующих операций. Рецензент дополнительно проверил идемпотентный capture с тестовым внешним потоком.

- Ограничение: остановку настоящего устройства нужно проверить в M01/M04; это не записано как выполненное студентами.

D02 — Корректный FLOAT WAV ошибочно отклоняется

- ID: D02 (локальный; GitHub issue не опубликована).

- Название: импорт WAV с IEEE_FLOAT format 3 завершается ошибкой предварительной проверки.

- Описание: Session использовал stdlib wave.open, поддерживающий не все заявленные WAV-подтипы. Корректный FLOAT WAV не доходил до распознавателя.

- Предусловия: файл tests/fixtures/float32.wav, 16 kHz mono FLOAT, создан библиотекой soundfile; внешние нейросетевые ответы в проверке подставлены.

- Шаги: Session.process_file на этом файле.

- Ожидаемый результат: декодируемый WAV принимается как вход; дальнейшая цепочка обрабатывает его.

- Фактический результат до исправления: wave.Error unknown format: 3, затем AppError «Не удалось открыть аудиофайл».

- Вложения: reports/defects/D02/before.log, fixture и test_d02_valid_float_wav_is_supported.

- Серьёзность: средняя: один из корректных поддерживаемых файлов невозможно загрузить.

- Приоритет: P2, исправить до выдачи учебного комплекта.

- Статус: исправлен; повторная проверка пройдена.

- Исправление: PyAV проверяет наличие аудиопотока и декодирует первый кадр вместо ограничения stdlib wave. AV закреплён в зависимостях и CI.

- Подтверждение исправления: reports/defects/D02/after.log.

- Регрессия: общий набор 10/10, в том числе повреждённый файл по-прежнему отклоняется.

- Ограничение: короткий fixture проверяет приём формата, а не точность ASR на float-аудио с речью.

D03 — Установка ASR не работает с неподходящей версией setuptools

- ID: D03, проблема совместимости зависимостей.

- Описание: установленный setuptools 84 не предоставлял pkg_resources, который импортировала зависимость используемой конфигурации ASR. Первый настоящий запуск эксперимента завершался до распознавания.

- Среда: Windows/Python 3.12, исходная конфигурация пакетов; модели уже загружены.

- Шаги: установить исходные зависимости → запустить ASR-development через compare_local.py.

- Ожидается: загрузка модели и распознавание учебного WAV.

- Фактически: ModuleNotFoundError: No module named 'pkg_resources'.

- Вложения: reports/comparison-asr-fw-development/environment.json и comparison-asr-fw-development2/environment.json.

- Серьёзность: высокая для воспроизведения — блокирует запуск конкретной установленной конфигурации. Приоритет: исправить до передачи проекта.

- Исправление: закрепить setuptools==80.9.0 в requirements.txt. Это исправление окружения, а не точности распознавания.

- Подтверждение: reports/comparison-asr-fw-development3/environment.json; последующий полный ASR-прогон завершил 18/18 попыток (reports/comparison-asr-fw/results.json).

- Статус: исправлено в проверенной конфигурации; на другом ПК требуется повтор установки. Отдельный фиктивный unittest для установленной версии пакета не добавлялся.

D04 — При отказе извлечения теряется уже полученная транскрипция

- ID: D04, локальный дефект сеанса и отображения.

- Описание: документ создавался только после успешного ответа LLM. Если ASR уже завершилась, а извлечение упало, новая транскрипция не сохранялась; на уровне Session мог оставаться прежний документ.

- Среда: Windows/Python/Tk, до исправления bb01890 с добавленным регрессионным тестом. Внешние ASR/LLM заменены контролируемыми ответами.

- Шаги: получить первый результат → начать обработку другого файла → распознать новый текст → вызвать ошибку внешней LLM → попытаться просмотреть/сохранить новый текст.

- Ожидается: сообщение об отказе распределения, новый исходный текст доступен, разделы пусты, старый результат не выдаётся за новый; можно сохранить и заполнить вручную.

- Фактически: self.document оставался предыдущим объектом; новый исходник отсутствовал. Красный тест зафиксировал AssertionError на проверке нового объекта.

- Вложения: reports/defects/D04/before.log; tests/test_regressions.py, test_d04_extraction_failure_keeps_new_transcript_visible_and_saveable.

- Серьёзность: средняя — потеря полезного промежуточного результата и риск перепутать сеансы. Приоритет: исправить до выдачи комплекта.

- Исправление: создать частичный документ после ASR до извлечения; при отказе сохранить текст, пустые разделы и предупреждение, dirty=true; GUI показывает новый объект и сбрасывает путь прежнего сеанса.

- Подтверждение исправления: reports/defects/D04/after.log — исходный сценарий, отображение и сохранение/восстановление пройдены.

- Регрессия: полный набор 11/11, 0 ошибок и 0 пропусков, reports/checks/summary.json.

- Статус: исправлено. Ошибки выбора сведений моделью этим исправлением не устраняются.

D05 — Модель выбирает вопросы и неверные разделы

- ID: D05, открытый дефект качества выбранной конфигурации извлечения.

- Описание: наличие точной цитаты в транскрипции не гарантирует, что это сообщение пациента и нужный раздел. Ошибка воспроизводится даже на эталонном тексте без ASR.

- Среда: Qwen2.5-3B-Instruct Q4_K_M, llama.cpp b11669, IndexedExtractor; исходник кандидата и модель закреплены в reports/comparison-final-config.json; B1.1 заморожен заранее.

- Шаги: запустить compare_local.py extract с engine our-indexed на B1.1; открыть результат b01, repetition=1.

- Ожидается: жалобы «Болит шов на животе.» и «Во рту сильно пересохло.»; анамнез «Операцию сделали вчера утром.» и «До операции два дня болел живот.»; вопросы врача не считаются сообщёнными фактами.

- Фактически: дополнительно выбраны «Что ещё беспокоит?», «Когда была операция?», «Как чувствовали себя до операции?»; последнее ожидаемое сведение пропущено. В полной цепочке ошибки пунктуации дополнительно склеивают вопросы и ответы в один кандидат.

- Вложения: reports/comparison-final-b11-our/results.json, raw/b01-1.json; comparison-final-b11-pipeline/results.json; experiments/comparison-results.md.

- Серьёзность: высокая при попытке автоматически использовать черновик как подтверждённую медицинскую запись; фактические данные опыта вымышленные.

- Приоритет: P1 до пилота с медицинским применением; учебная демонстрация допускается только с явным показом ошибок и ручной правкой.

- Статус: открыт. Исправление не заявляется. Зелёные тесты сеанса не проверяют смысловую точность LLM.

- Следующий шаг: расширить development-данные и способ выделения границ, проверить подходящие конфигурации на новом независимом наборе; согласовать критерии с врачом. B1.1 после разбора больше нельзя использовать как нетронутый итоговый тест изменённого решения.

- Подтверждение исправления и регрессия: отсутствуют, поскольку исправленной версии ещё нет. Сохранены измерения текущего дефекта и ограничения использования.

D06 — Оконный EXE не начинает локальную HTTP-обработку

- ID: D06, дефект сборки/локального транспорта.

- Описание: общий urllib.build_opener создавал также неиспользуемый HTTPSHandler. В оконном EXE создание SSLContext завершалось FileNotFoundError ещё до HTTP-запроса к loopback. В исходном Python этот отказ не проявлялся. Отсутствие журнала первого запуска мешало диагностике.

- Среда: Windows 10, PyInstaller 6.16.0, оконная сборка, локальные модели рядом с EXE, development WAV dev01.

- Шаги: запустить MedicalAudio.exe --cli путь/dev01.wav --out папка на исходной сборке.

- Ожидается: запуск собственного локального сервера и создание session.json/result.txt/run.json.

- Фактически: отказ ssl.SSLContext.__new__, выход 1 после добавления диагностики; первая сборка ждала закрытия диалога исключения и была остановлена тестовым контроллером.

- Вложения: reports/portable-smoke-initial-summary.json; portable-smoke-diagnostics-summary.json; reports/defects/D06/before.log; журналы build-final/build-diagnostics.

- Серьёзность: высокая — обработка готовым комплектом заблокирована. Приоритет: P1 до передачи.

- Исправление: клиент loopback HTTP явно создаёт только HTTP-обработчики, без системного прокси и переходов по адресам; в оконном entrypoint стандартные потоки направлены в локальный журнал, исключение CLI завершается с кодом ошибки.

- Подтверждение: настоящий исправленный EXE с собственной .runtime, HF_HUB_OFFLINE=1 и TRANSFORMERS_OFFLINE=1; exit_code=0, 31.46 с общего холодного запуска; созданы три файла. reports/portable-smoke-final-summary.json, portable-smoke-validation.json, defects/D06/after.log.

- Регрессия: 11 быстрых проверок и инструментальный сценарий S01; это не проверка смысловой точности LLM. Визуальная приёмка окна остаётся отдельной личной проверкой.

- Статус: исправлен в проверенном комплекте на машине разработки. Другой ПК остаётся отдельной проверкой. Состав подсказки, веса и способ выбора номеров после опыта B1.1 не менялись; транспортное исправление выполнено позднее.

Что не выдаётся за дефект приложения

- Первые красные TDD-запуски новых функций — этап разработки, не найденные пользователем дефекты готового продукта.

- Сбой Windows SAPI в ограниченной среде агента — проблема среды подготовки данных; он привёл к выбору Piper и не объявляется ошибкой продукта.

- PermissionError временных каталогов Python 3.12 в ограниченном токене среды — проблема установки; воспроизводимый bootstrap сохранён отдельно.

- Отсутствие проверки врачом, малый синтетический набор и ограничение контекста модели — раскрытые ограничения оценки/версии. Они не закрываются фиктивным тестом.

- Ошибки выбора сведений моделей измеряются отдельно от детерминированных проверок GUI/файлов. Подтверждённая проблема выбора записана как открытый D05; она не исключена из отчёта ради зелёного результата.

Личная проверка студентами: M01–M06

Это готовые карточки для выполнения Юрием и Михаилом. **Все шесть личных проверок пока имеют статус «не выполнено человеком»**. Инструментальные проверки агента описываются отдельно и не заменяют подписи исполнителей.

Перед прогоном: запишите коммит/версию комплекта, дату, исполнителя, ОС, CPU/RAM, выбранный микрофон, имена моделей и набор данных. Основной сценарий — только вымышленные сведения. Эталонные записи в data/audio, сценарии и ожидаемые цитаты в data/manifest.json. Синтетический голос технической выборки не заменяет вашу запись.

M01 — Запись настоящего микрофона

Требование: FR01, FR03. Цель: убедиться, что приложение получает звук выбранного устройства.

Предусловия: подготовлены модели, подключён микрофон, получено согласие участников вымышленного разговора. Приложение запущено через launch.cmd или готовый EXE.

1. Нажмите обновление устройств и выберите нужный микрофон.

2. Нажмите «Начать запись» и убедитесь, что состояние явно показывает запись.

3. Прочитайте вдвоём development-сценарий из manifest; говорите как врач и пациент.

4. Нажмите остановку, сохраните WAV и прослушайте его самостоятельно.

5. Запустите обработку и сравните услышанное с транскрипцией.

Ожидается: запись запускается только явным действием; обе стороны слышны; файл непуст; результат доступен для проверки. Точность распознавания отмечается фактически, а не объявляется идеальной.

Фактический результат: **не заполнен**. Статус: **ожидает человека**. Доказательства: путь WAV, замечания, снимок экрана. Исполнитель/дата: **не заполнены**.

M02 — Загрузка и полный сценарий

Требования: FR02–FR04. Предусловия: приложение готово, выбран один data/audio/eval*.wav; эталон открыт отдельно.

1. Загрузите WAV, начните обработку и дождитесь завершения.

2. Сверьте весь исходный текст с аудио; отметьте пропуски и изменения смысла.

3. Сверьте жалобы и анамнез с ожидаемыми сведениями.

4. Выберите исходную цитату и проверьте её в транскрипции.

5. Зафиксируйте неверный раздел/пропущенное сведение/неподтверждённый вывод, если они есть.

Ожидается: полный доступный результат и источник; предупреждения не скрываются. Наличие цитаты в тексте само по себе не доказывает медицинскую правильность.

Фактический результат: **не заполнен**. Статус: **ожидает человека**. Доказательства/исполнитель/дата: **не заполнены**.

M03 — Правки, сохранение и новый сеанс

Требования: FR05–FR07. Предусловие: есть результат M02.

1. Исправьте раздел жалоб, например укажите «левое» вместо ошибочного «правое», если это соответствует выбранной вымышленной записи.

2. Переведите фокус в исходную транскрипцию, выберите цитату и вернитесь в раздел; убедитесь, что правка остаётся.

3. Сохраните JSON, экспортируйте TXT и откройте их для сверки текущей версии.

4. Попытайтесь начать новый сеанс при новой несохранённой правке; отмените сброс.

5. Убедитесь, что текст остался. Затем явно подтвердите новый сеанс и откройте сохранённый JSON.

Ожидается: актуальный текст сохранён, кириллица читается, несохранённое не теряется без решения пользователя, восстановленное соответствует сохранённому.

Фактический результат: **не заполнен**. Статус: **ожидает человека**. Доказательства/исполнитель/дата: **не заполнены**.

M04 — Недоступный микрофон и повторная попытка

Требования: FR01, FR07. Предусловие: можно временно отключить выбранное устройство или запретить доступ приложению.

1. Сделайте выбранный микрофон недоступным.

2. Попробуйте начать запись; сохраните фактическое сообщение.

3. Восстановите устройство/доступ, обновите список и выберите микрофон.

4. Повторите короткую запись и остановку.

Ожидается: понятная ошибка, отсутствие фиктивного индикатора успешной записи, возможность продолжить после устранения причины. Не меняйте общие настройки системы, если не умеете вернуть их обратно: такой случай отмечается заблокированным.

Фактический результат: **не заполнен**. Статус: **ожидает человека**. Доказательства/исполнитель/дата: **не заполнены**.

M05 — Понятность и отзывчивость интерфейса

Требования: NFR02, FR08. Предусловие: выбран файл и запущена обработка.

1. Проверьте обновление состояния и прогресса в самом приложении.

2. Измените размер окна, прокрутите доступный текст, проверьте перерисовку содержимого.

3. Убедитесь, что конфликтующие действия недоступны или объяснённо отклоняются.

4. После завершения оцените, понятны ли исходник, цитаты и редактируемый результат.

Ожидается: события интерфейса обрабатываются, состояние понятно. Само перемещение системного окна не доказывает отзывчивость содержимого.

Отдельно дайте представителю пользователя задачу без подсказок: получить и исправить результат. Запишите затруднения; если это разработчик, не называйте проверку врачебной приёмкой.

Фактический результат: **не заполнен**. Статус: **ожидает человека**. Доказательства/исполнитель/дата: **не заполнены**.

M06 — Локальная работа после подготовки

Требование: NFR01. Предусловия: зависимости/модели уже установлены, приложение закрыто, результаты сохранены.

1. Отключите интернет штатным способом.

2. Запустите приложение заново и обработайте development-файл.

3. Просмотрите разделы, внесите правку, сохраните результат.

4. Восстановите подключение.

Ожидается: обработка не требует облачного API. Эта проверка не является полным аудитом защиты данных. Для контроля обращений используйте отдельно журнал сетевых соединений и настройки.

Фактический результат: **не заполнен**. Статус: **ожидает человека**. Доказательства/исполнитель/дата: **не заполнены**.

Заполнение результата

Для каждого случая укажите: «пройден / не пройден / заблокирован», фактическое наблюдение, версию, данные, исполнителя, дату и вложения. При дефекте создайте запись с ожидаемым и фактическим результатами, шагами и окружением. После исправления повторите исходный случай, затем затронутые связанные случаи. Не копируйте ожидаемый результат в фактический без выполнения.